

PROFTP

Contenido

PROFTP	1
1.- Instalación.....	2
2.- Creación de un usuario virtual.....	2
2.- Añadiendo configuración a proftpd.....	5
3) Encerramos a los usuarios en su carpeta de inicio.....	7
4) Usuarios anónimos	9
3.- Uso de hosts virtuales en proftpd	10

1.- Instalación.

Como root se hace desde la terminal:

```
sudo apt install proftpd
```

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# sudo apt install proftpd
```

Una vez instalado ya se permiten usuarios locales al sistema (los usuarios locales son aquellos que tienen nombre de usuario y contraseña para entrar en el sistema operativo). La carpeta de inicio de dichos usuarios locales será ~, es decir /home/elnombredelusuariolocal

Cuando se instala proftpd se crean las carpetas /srv/ftp

Es un sitio ideal para poner como carpeta de inicio para los usuarios virtuales, creando 1 carpeta para cada uno de ellos. También sirve para los usuarios anónimos la propia carpeta /srv/ftp

2.- Creación de un usuario virtual.

Un usuario virtual es aquel que se crea desde el servidor ftp para que tenga nombre de usuario y contraseña para entrar SOLAMENTE al servidor ftp. No es un usuario local, esto es, no podrá entrar para trabajar con el sistema operativo.

El usuario tiene como nombre admin. Creamos una carpeta /srv/ftp/admin

```
sudo mkdir /srv/ftp/admin
```

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# sudo mkdir /srv/ftp/admin
```

admin va a heredar las propiedades del uid ftp:

```
id ftp
```

id ftp muestra las propiedades del usuario ftp. Sale uid=128

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# id ftp
uid=128(ftp) gid=65534(nogroup) grupos=65534(nogroup)
```

La instrucción para crear el usuario virtual admin es:

```
ftpasswd --passwd --name admin --home /srv/ftp/admin --uid 128 --gid=65534 --shell /bin/false --file /etc/proftpd/passwd.virtuales
```

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# ftppasswd --passwd --name admin --home /srv/ftp/admin --uid 128 --gid=65534 --shell /bin/false --file /etc/proftpd/passwd.virtuales
ftpasswd: using alternate file: /etc/proftpd/passwd.virtuales
ftpasswd: updating passwd entry for user admin

ftpasswd: /bin/false is not among the valid system shells. Use of
ftpasswd: "RequireValidShell off" may be required, and the PAM
ftpasswd: module configuration may need to be adjusted.

Password:
Re-type password:

ftpasswd: entry updated
```

Ahora se va a cambiar de dueño a ftp la carpeta /srv/ftp/admin

`sudo chown -R ftp /srv/ftp/admin`

```
root@pablosq2526-VirtualBox:/home/pablosq2526# sudo chown -R ftp /srv/ftp/admin
```

Por último, se pone al final del archivo de configuración de proftpd, /etc/proftpd/proftpd.conf las siguientes líneas



```
*proftpd.conf
/etc/proftpd

210 Include /etc/proftpd/conf.d/
211 AuthUserFile /etc/proftpd/passwd.virtuales
212 RequireValidShell off
```

Se guarda el archivo, se reinicia el servidor ftp y se comprueba que está funcionando:

```
root@pablosq2526-VirtualBox:/home/pablosq2526# service proftpd restart
root@pablosq2526-VirtualBox:/home/pablosq2526# service proftpd status
● proftpd.service - ProFTPD FTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/proftpd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-11-19 08:46:06 CET; 1s ago
     Docs: man:proftpd(8)
  Process: 5991 ExecStartPre=/usr/sbin/proftpd --configtest -c $CONFIG_FILE $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 5993 ExecStart=/usr/sbin/proftpd -c $CONFIG_FILE $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 5994 (proftpd)
    Tasks: 1 (limit: 4601)
   Memory: 1.9M (peak: 3.3M)
      CPU: 19ms
   CGroup: /system.slice/proftpd.service
           └─5994 "proftpd: (accepting connections)"

nov 19 08:46:06 pablosq2526-VirtualBox systemd[1]: Starting proftpd.service - ProFTPD FTP Server...
nov 19 08:46:06 pablosq2526-VirtualBox proftpd[5991]: Checking syntax of configuration file
nov 19 08:46:06 pablosq2526-VirtualBox systemd[1]: Started proftpd.service - ProFTPD FTP Server.
```

Creamos un archivo llamado leeme.txt en la carpeta /srv/ftp/admin para que cuando admin entre al servidor ftp entre en la carpeta /srv/ftp/admin y que no esté vacía:

`echo ls -la >/srv/ftp/admin/leeme.txt`

```
root@pablosq2526-VirtualBox:/home/pablosq2526# echo ls -la >/srv/ftp/admin/leeme.txt
```

A continuación vamos a entrar como cliente admin en el servidor ftp, para comprobar que todo está correcto:

```
root@pablosq2526-VirtualBox:/home/pablosq2526# ftp admin@localhost
Connected to localhost.
220 Servidor ProFTPD (Debian) [::ffff:127.0.0.1]
331 Contraseña necesaria para admin
Password:
230 Usuario admin conectado
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> pwd
Remote directory: /srv/ftp/admin
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||26207|)
150 Abriendo conexión de datos en modo ASCII para file list
-rw-r--r-- 1 admin root 7 Nov 19 07:47 leeme.txt
-rw-r--r-- 1 admin nogroup 102 Nov 12 07:57 ou.ldif
226 Transferencia completada
ftp> exit
221 Hasta luego
```

Cuando el usuario admin entra al servidor, se establece como su directorio inicial /srv/ftp/admin

Vamos a comprobar que el usuario virtual admin es capaz de subir archivos a su carpeta del servidor (comando put) y puede bajar archivos de su carpeta del servidor (comando get):

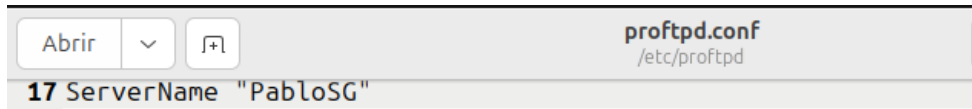
```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# ftp admin@localhost
Connected to localhost.
220 Servidor ProFTPD (Debian) [::ffff:127.0.0.1]
331 Contraseña necesaria para admin
Password:
230 Usuario admin conectado
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> put ou.ldif
local: ou.ldif remote: ou.ldif
229 Entering Extended Passive Mode (|||33549|)
150 Abriendo conexión de datos en modo BINARY para ou.ldif
100% |*****| 102 38.41 KiB/s 00:00 ETA
226 Transferencia completada
102 bytes sent in 00:00 (28.39 KiB/s)
ftp> get leeme.txt
local: leeme.txt remote: leeme.txt
229 Entering Extended Passive Mode (|||48607|)
150 Opening BINARY mode data connection for leeme.txt (7 bytes)
100% |*****| 7 35.41 KiB/s 00:00 ETA
226 Transferencia completada
7 bytes received in 00:00 (10.46 KiB/s)
ftp> exit
221 Hasta luego
```

2.- Añadiendo configuración a proftpd

Seguimos editando /etc/proftpd/proftpd.conf

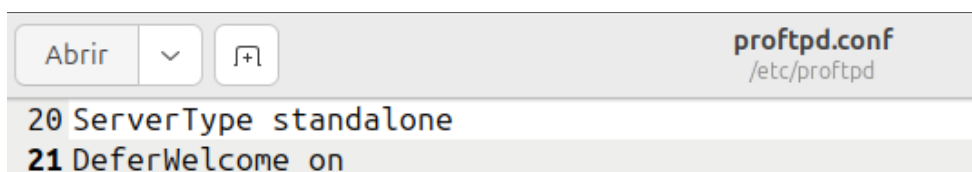
- Cambiamos el nombre del servidor:

ServerName "PabloSG"



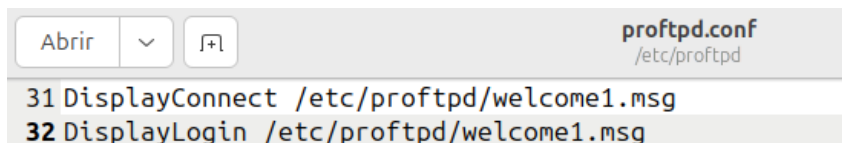
- Se deja ServerType como standalone

- Se pone DeferWelcome on y modificamos un poco más abajo



DisplayConnect/etc/proftpd/welcome1.msg

DisplayLogin/etc/proftpd/welcome2.msg



Esos archivos se han conseguido a partir de una web que permite crear mensajes personalizados tanto para el acceso al servidor como para cuando entre un usuario al servidor. Para ello accederemos a :

<http://patorjk.com/software/taag/#p=display&f=Graffiti&t=Type%20Something%20>

y creamos los mensajes:



Para crear los archivos, primero se crea un mensaje y se le da a
y luego se pega en gedit



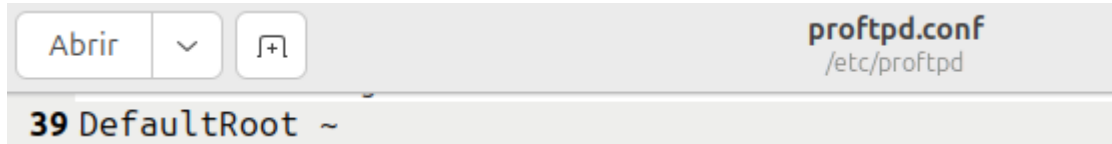
ftp localhost

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# ftp localhost
Connected to localhost.
```

[illegible]

3) Encerramos a los usuarios en su carpeta de inicio.

No es bueno que los usuarios de un servidor ftp se puedan mover de carpeta en carpeta por todo el servidor. Para ello se descomenta esta línea en `/etc/proftpd/proftpd.conf`



Una vez hecho esto, se guarda el archivo y se reinicia el servidor. Comprobaremos que el usuario local `pc-profe`, una vez que entra en el servidor `proftpd`, no aparece que esté en su carpeta `/home/pc-profe`, sino en una carpeta `/`, de la cual no puede ir más arriba (que es la raíz para ese usuario en el servidor, aunque realmente está en `/home/pc-profe`)

Instalamos con

`apt install filezilla`

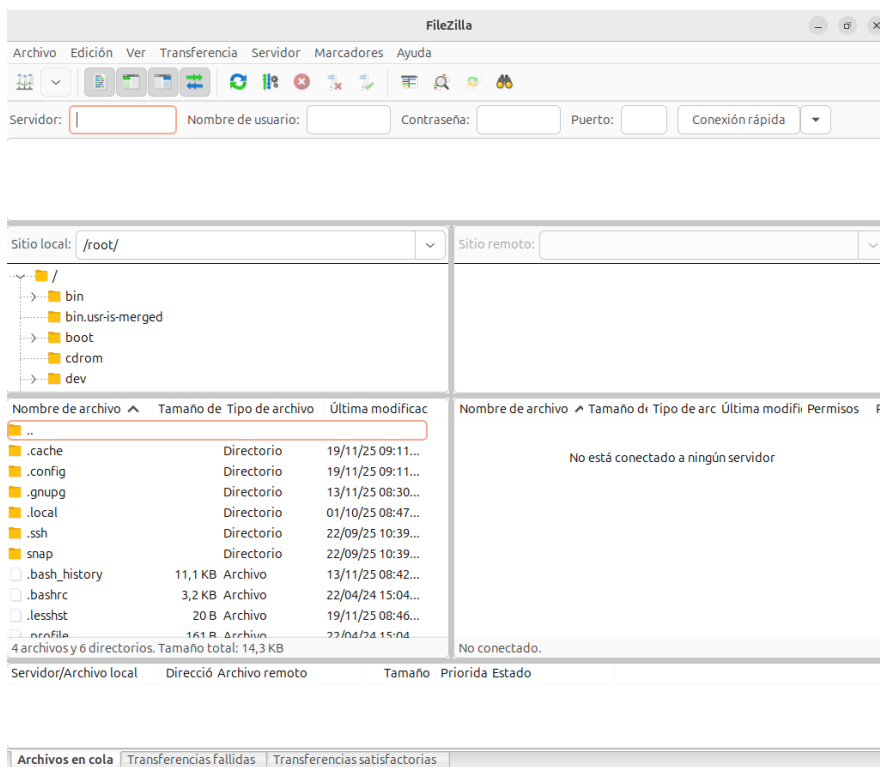
```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# apt install filezilla
```

el cliente ftp Filezilla y luego escribimos en modo comando

`filezilla`

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# filezilla
```

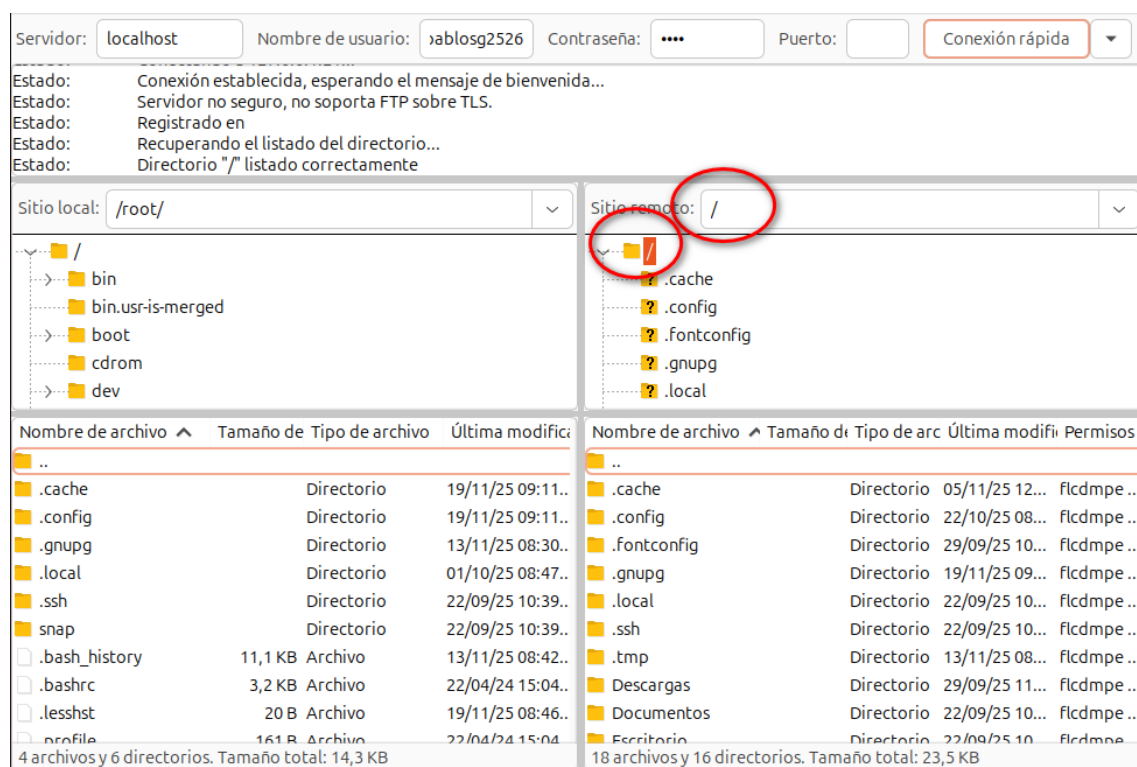
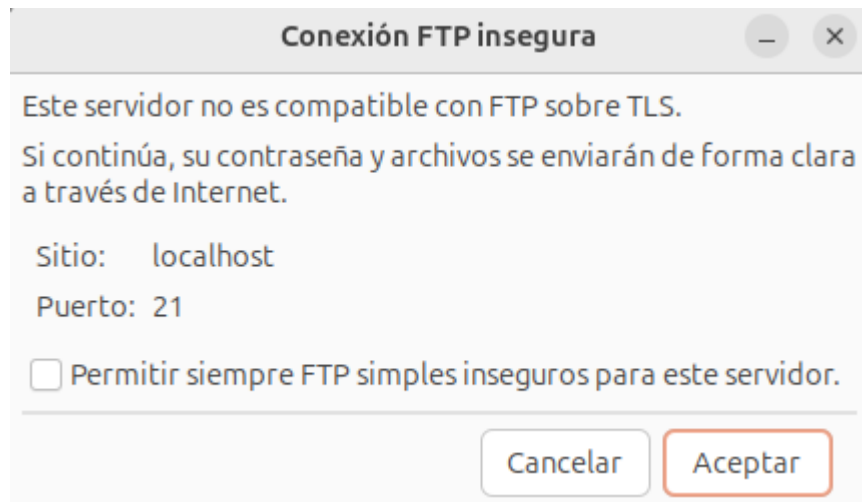
con lo que aparecerá:



Escribimos:

Servidor: localhost Nombre de usuario: jablosg2526 Contraseña: Puerto: Conexión rápida

Y entramos:



Observa que en el servidor ftp el usuario está en una carpeta raíz (que no corresponde con la raíz del sistema operativo Ubuntu) de la cual no se puede uno ir más hacia arriba.

3.- Uso de hosts virtuales en proftpd

En proftpd es posible configurar, al igual que en servidores web como Apache, hosts virtuales. Esto significa que en el mismo programa proftpd se pueden crear varias configuraciones del servidor ftp accesibles A LA VEZ, como si hubiera varios servidores ftp independientes en el mismo ordenador.

En este ejemplo se va a configurar proftpd para que sea capaz de comportarse como 3 servidores ftp independientes: uno escuchará en localhost, otro en ftp.1daw.com en el puerto 7000 y otro en el dominio ftp.2daw.com en el puerto 7001

Para este ejemplo vamos a necesitar usar:

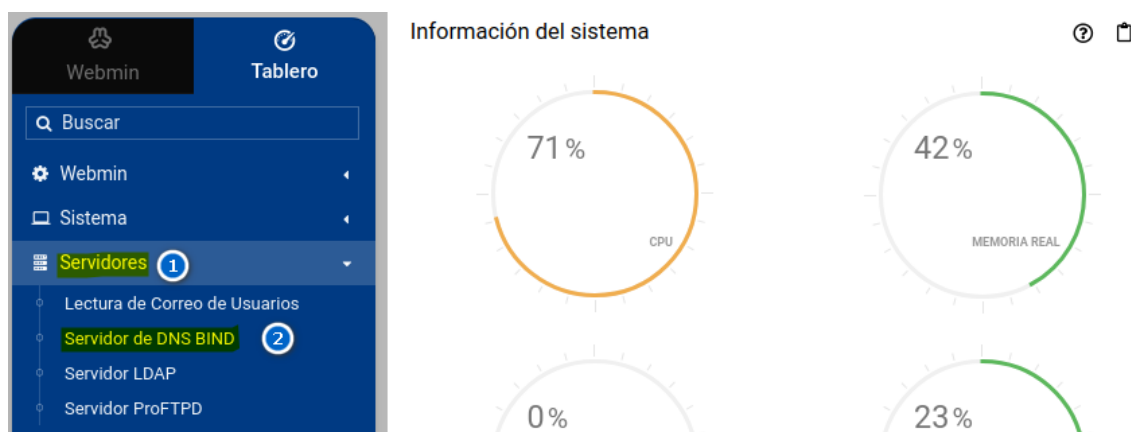
- el programa Webmin, ya empleado en otro tema (ver tutorial en caso necesario)
- el servidor DNS Bind9, que ya utilizamos en otro tema (ver tutorial en caso necesario)

Vamos a crear un ejemplo: aparte del servidor ftp que ya tenemos configurado, vamos a crear 2 hosts virtuales: (basado en el tutorial <https://www.raulprietofernandez.net/blog/gnu-linux/como-configurar-virtualhosts-en-proftpd>)

PASO 1:

Entramos en Webmin. En el navegador escribimos `https://localhost:10000`

Entramos en el servidor Bind9:



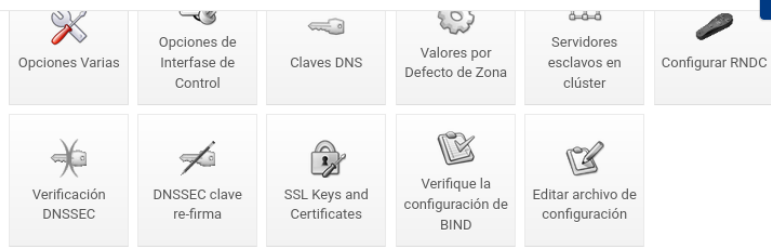
A continuación vamos a crear 2 dominios ficticios, 1daw.com y 2daw.com

Ambos dominios tendrán los subdominios ftp.1daw.com y ftp.2daw.com

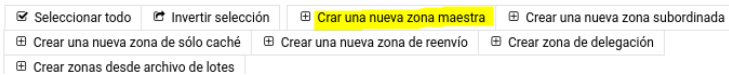
Estos subdominios serán usados para ser hosts virtuales (como si fuesen ordenadores diferentes, aunque en esta práctica todo está realizado en un mismo servidor proftpd y en un mismo ordenador, tanto para el cliente como para el servidor)

☆ Servidor de DNS BIND

Versión 9.18.39 de BIND



Zonas DNS Existentes



☆ Crear Zona Maestra

Opciones de nueva zona maestra

Tipo de zona

- ☒ Reenvío (Nombres a Direcciones)
- ☐ Inversas (Direcciones a Nombres)

Nombre de Dominio/Red

1daw.com

Archivo de Registros

- ☒ Automático

Servidor Maestro

pablog2526-VirtualBox

☒ ¿Añadir registro NS para servidor maestro?

Dirección de correo

admin@gmail.com

¿Utilizar plantilla de zona

☐ Si ☒ No

Dirección IP para registros de plantilla

¿Agregar reversos para direcciones de plantilla

☐ Si ☒ No

Tiempo de refresco

3600 segundos

Tiempo de reintento de transferencia

600 segundos

Tiempo de expiración

1209600 segundos

Tiempo-que-está-viva por Defecto

3600 segundos

[Regresar a lista de zonas](#)

☆ Editar Zona Maestra

1daw.com

Tipo	Registros	Tipo	Registros
Dirección	0	Dirección Inversa	0

☆ Dirección Registros

En 1daw.com

Añadir Registro Dirección

Nombre

ftp

Tiempo de vida

☒ Por defecto

☐ segundos

Dirección

127.0.0.1

¿Actualizar Inversas

☒ Si ☐ Sí (y reemplazar las existentes) ☐ No

Mostrar registros coincidentes:

[Regresar a lista de zonas](#) [Regresar a tipos de registro](#)

Ya tenemos creado el dominio ficticio 1daw.com. También ftp.1daw.com

Ahora vamos a hacer lo mismo para tener otro dominio, 2daw.com y otro subdominio ftp.2daw.com

★ Servidor de DNS BIND

Versión 9.18.39 de BIND

Opciones Globales del Servidor

Otros Servidores DNS

Bitácora y Errores

Listas de Control de Acceso

Archivos y Directorios

Reenvío y Transferencias

Direcciones y Topología

Opciones Varias

Opciones de Interfase de Control

Claves DNS

Valores por Defecto de Zona

Servidores esclavos en clúster

Configurar RNDG

Verificación DNSSEC

DNSSEC clave re-firma

SSL Keys and Certificates

Verifique la configuración de BIND

Editar archivo de configuración

Zonas DNS Existentes

☒ Seleccionar todo ☐ Invertir selección ☒ **Crear una nueva zona maestra** ☐ Crear una nueva zona subordinada

☐ Crear una nueva zona de sólo caché ☐ Crear una nueva zona de reenvío ☐ Crear zona de delegación

☐ Crear zonas desde archivo de lotes

Zona	Tipo
☐ Zona raíz	Raíz
☐ 1daw.com	Maestra

★ Crear Zona Maestra

Opciones de nueva zona maestra

Tipo de zona

- ☒ Reenvío (Nombres a Direcciones)
- ☐ Inversas (Direcciones a Nombres)

Nombre de Dominio/Red

2daw.com

Archivo de Registros

- ☒ Automático

Servidor Maestro

pablog2526-VirtualBox

☒ ¿Añadir registro NS para servidor maestro?**Dirección de correo**

admin@gmail.com

¿Utilizar plantilla de zona

- ☐ Sí
- ☒ No

Dirección IP para registros de plantilla**¿Agregar reversos para direcciones de plantilla**

- ☐ Sí
- ☒ No

Tiempo de refresco

3600 segundos

Tiempo de reintento de transferencia

600 segundos

Tiempo de expiración

1209600 segundos

Tiempo-que-está-viva por Defecto

3600 segundos

[← Regresar a lista de zonas](#)

★ Editar Zona Maestra

2daw.com

Tipo	Registros	Tipo	Registros
Dirección	0	Dirección Inversa	0

Añadir Registro Dirección

Nombre

Dirección

Tiempo de vida
☒ Por defecto
☐ segundos

¿Actualizar Inversas
☒ SI ☐ Sí (y reemplazar las existentes) ☐ No

➕ Crear

Mostrar registros coincidentes: Buscar

← Regresar a lista de zonas ← Regresar a tipos de registro

☆ Dirección Registros

En 2daw.com

🔍 🔄 ↺ 📄

Añadir Registro Dirección

Nombre

Dirección

Tiempo de vida
☒ Por defecto
☐ segundos

¿Actualizar Inversas
☒ SI ☐ Sí (y reemplazar las existentes) ☐ No

➕ Crear

Mostrar registros coincidentes: 🔍 Buscar

☒ Seleccionar todo ☐ Invertir selección

	Nombre	TTL	Dirección
☐	ftp.2daw.com.	3600	127.0.0.1
☐	www.2daw.com.	3600	127.0.0.1

☒ Seleccionar todo ☐ Invertir selección

🗑 Eliminar seleccionado ☒ ¿Eliminar reversos también?

← Regresar a lista de zonas ← Regresar a tipos de registro

Zonas DNS Existentes

☒ Seleccionar todo ☐ Invertir selección

☐ Crear una nueva zona maestra ☐ Crear una nueva zona subordinada

☐ Crear una nueva zona de sólo caché ☐ Crear una nueva zona de reenvío ☐ Crear zona de delegación

☐ Crear zonas desde archivo de lotes

Zona	Tipo
☐ 0	Maestra
☐ Zona raíz	Raíz
☐ 127	Maestra
☐ 1daw.com	Maestra

Zona	Tipo
☐ 255	Maestra
☐ 2daw.com	Maestra
☐ localhost	Maestra
☐ pablog2526.es	Maestra

Ya se tienen 2 dominios, 1daw.com y 2daw.com, más localhost, para los cuales se pueden crear hosts virtuales en proftpd y tener 3 servidores ftp diferentes manejados por un mismo programa, proftpd

Reiniciamos el servidor DNS con service bind9 restart

Antes de seguir, comprobemos que funcionan los dominios creados:

```
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# service bind9 restart
```

```
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# dig ftp.1daw.com

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> ftp.1daw.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 55187
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 2608c718ab1684cd010000006926ae85267b431cff2c670d (good)
;; QUESTION SECTION:
;ftp.1daw.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
ftp.1daw.com.                 3600    IN      A      127.0.0.1

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: ::1#53(::1) (UDP)
;; WHEN: Wed Nov 26 08:38:45 CET 2025
;; MSG SIZE rcvd: 85
```

```
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# dig ftp.2daw.com

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> ftp.2daw.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 15463
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: b2fa4f27e958c7a70100000069245a410561e4f6458b0e23 (good)
;; QUESTION SECTION:
;ftp.2daw.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
ftp.2daw.com.                 3600    IN      A      127.0.0.1

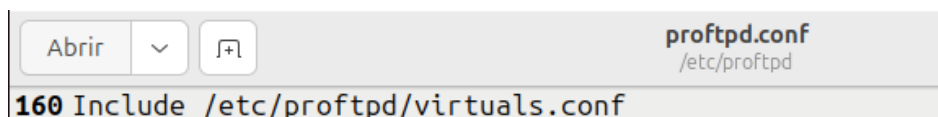
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: ::1#53(::1) (UDP)
;; WHEN: Mon Nov 24 14:14:41 CET 2025
;; MSG SIZE rcvd: 85
```

PASO 2:

Ya podemos configurar los hosts virtuales en proftpd. Para ello:

- se edita /etc/proftpd/proftpd.conf y se descomenta la línea:

include /etc/proftpd/virtuals.conf



- editamos /etc/proftpd/virtuals.conf y escribimos lo siguiente:

<VirtualHost ftp.1daw.com>

ServerName "Servidor 1"

RequireValidShell off

Port 7000

DefaultRoot /srv/ftp1

<Anonymous /srv/ftp1>

User ftp

Group nogroup

UserAlias anonymous ftp

UserAlias Anonymous ftp

RequireValidShell off

<Directory *>

<Limit WRITE>

Deny All

</Limit>

</Directory>

</Anonymous>

</VirtualHost>

<VirtualHost ftp.2daw.com>

ServerName "Servidor 2"

RequireValidShell off

Port 7001

DefaultRoot /srv/ftp2

<Anonymous /srv/ftp2>

User ftp

Group nogroup

UserAlias anonymous ftp

UserAlias Anonymous ftp

RequireValidShell off

<Directory *>

<Limit WRITE>

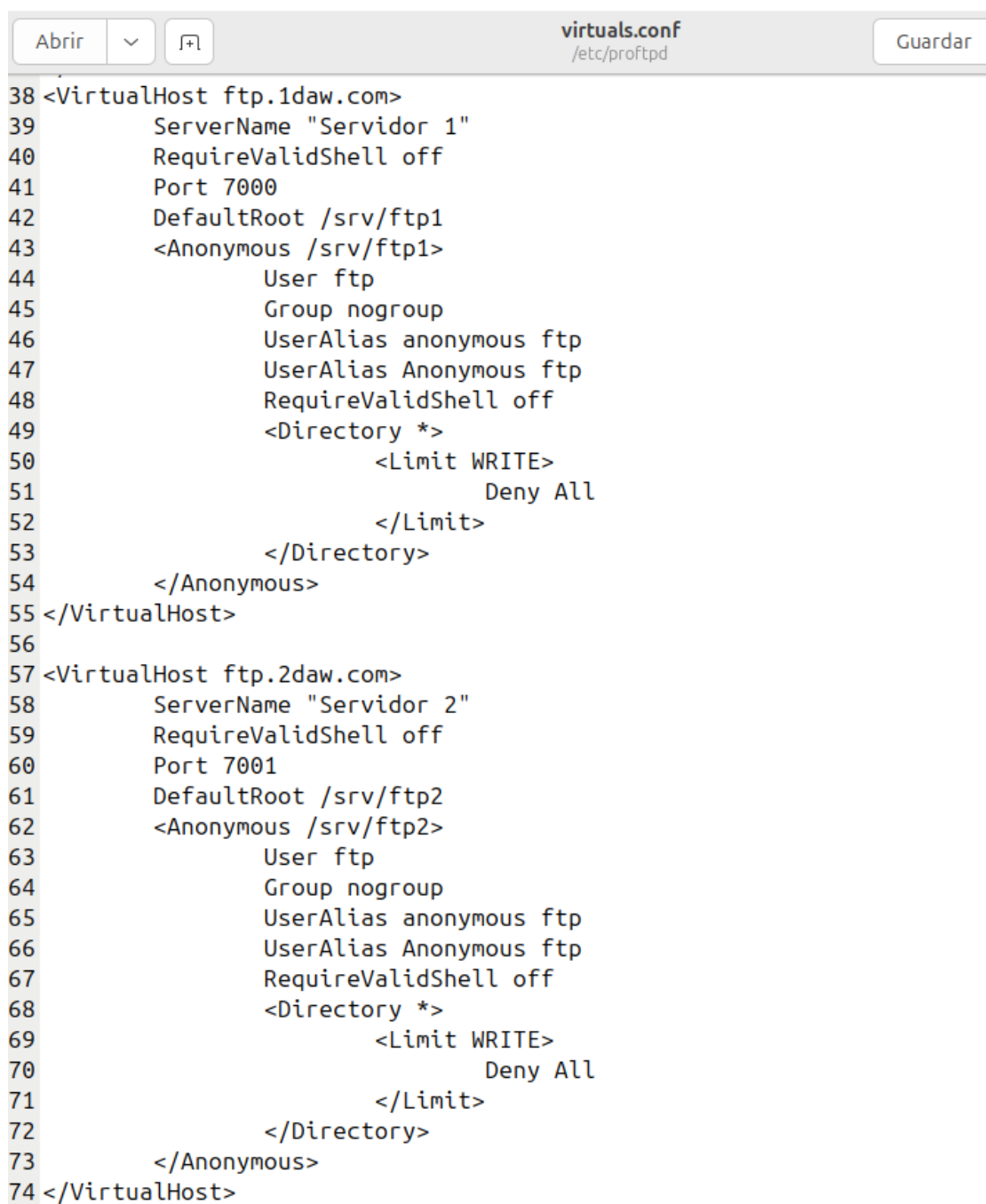
Deny All

</Limit>

</Directory>

</Anonymous>

</VirtualHost>



Guardamos el archivo y salimos del editor

Con esto se han creado 2 hosts virtuales: ftp.1daw.com y ftp.2daw.com

En ambos servidores se permiten usuarios locales (con cuenta en el ordenador servidor Ubuntu) y usuarios anónimos (en ftp.1daw.com accederán por defecto a la carpeta /srv/ftp1 y en ftp.2daw.com accederán por defecto a la carpeta /srv/ftp2)

En ftp.1daw.com el servidor ftp escuchará en el puerto 7000 y en ftp.2daw.com se escuchará el puerto 7001

Se tendrá, por tanto, 3 servidores (hosts virtuales) dentro del mismo proftpd:

localhost

ftp.1daw.com

ftp.2daw.com

PASO 3:

Falta algo muy importante, la creación de carpetas y permisos, así como la creación de un archivo para que el servidor ftp no esté vacío:

sudo su

mkdir /srv/ftp1

mkdir /srv/ftp2

chown -R ftp:nogroup /srv/ftp1

chown -R ftp:nogroup /srv/ftp2

ls -la >/srv/ftp1/leeme.txt

ls -la >/srv/ftp2/leeme2.txt

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# mkdir /srv/ftp1
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# mkdir /srv/ftp2
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# chown -R ftp:nogroup /srv/ftp1
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# chown -R ftp:nogroup /srv/ftp2
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# ls -la >/srv/ftp1/leeme.txt
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# ls -la >/srv/ftp2/leeme2.txt
```


PASO 4:

Se reinicia el servidor proftpd y luego se comprueba su estado:

```
service proftpd restart
```

```
service proftpd status
```

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# service proftpd restart
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# service proftpd status
```

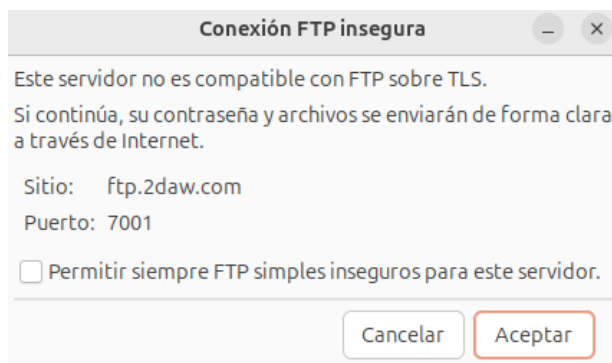
PASO 5:

Accedemos al host virtual ftp.2daw.com como usuario anónimo, sin contraseña y al puerto 7001

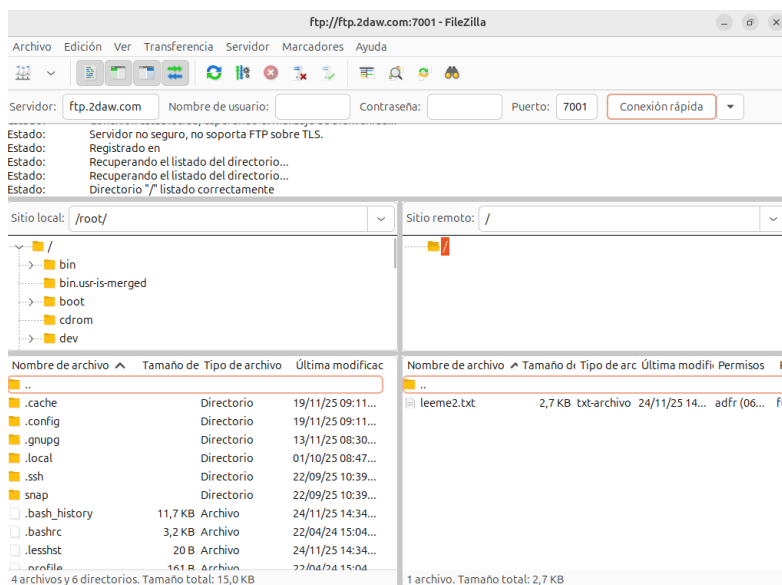
Ejecutamos filezilla y escribimos:

Servidor: ftp.2daw.com Nombre de usuario: anonymous Contraseña: Puerto: 7001 Conexión rápida

Nos avisa de la conexión no va cifrada:



Aceptamos y entramos:

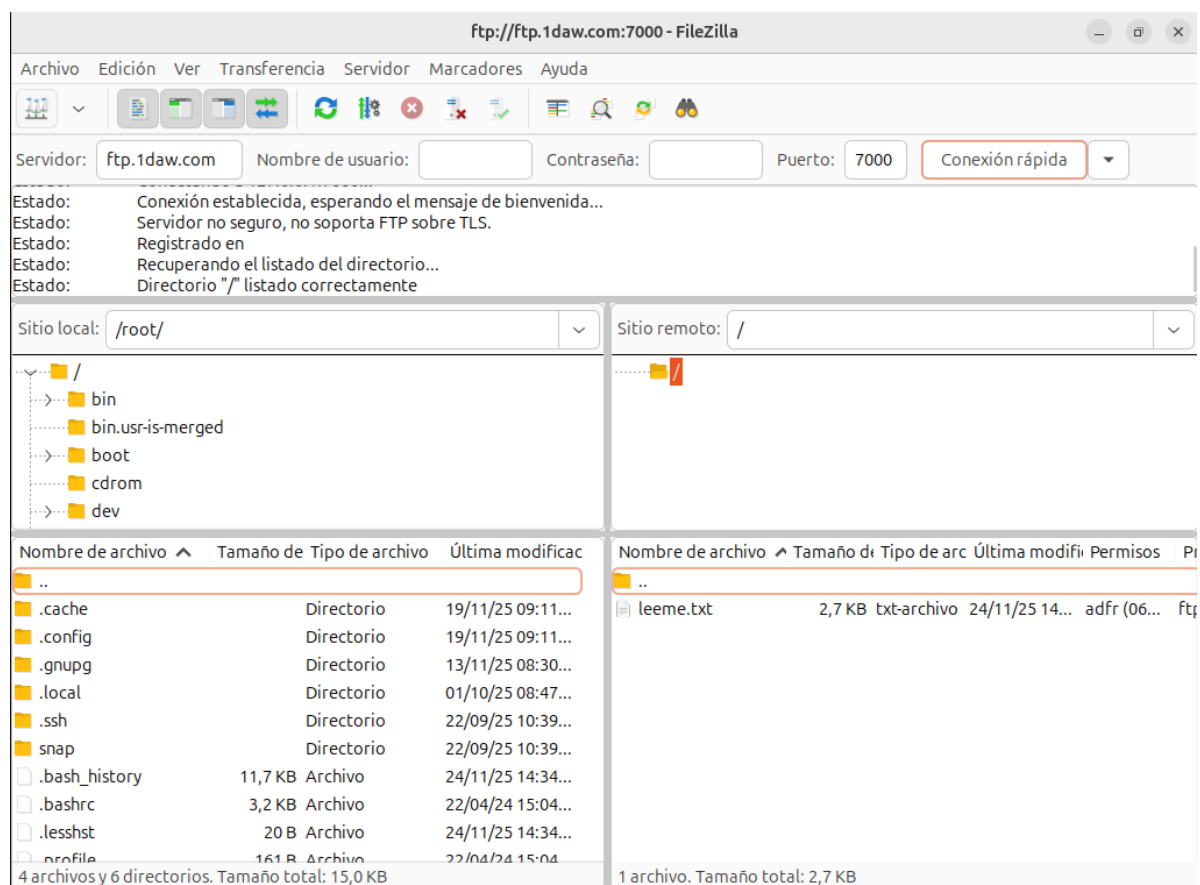
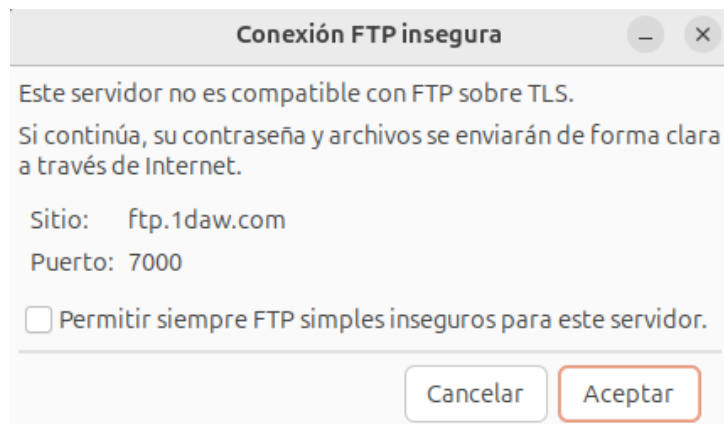


Salimos de la conexión pulsando el botón



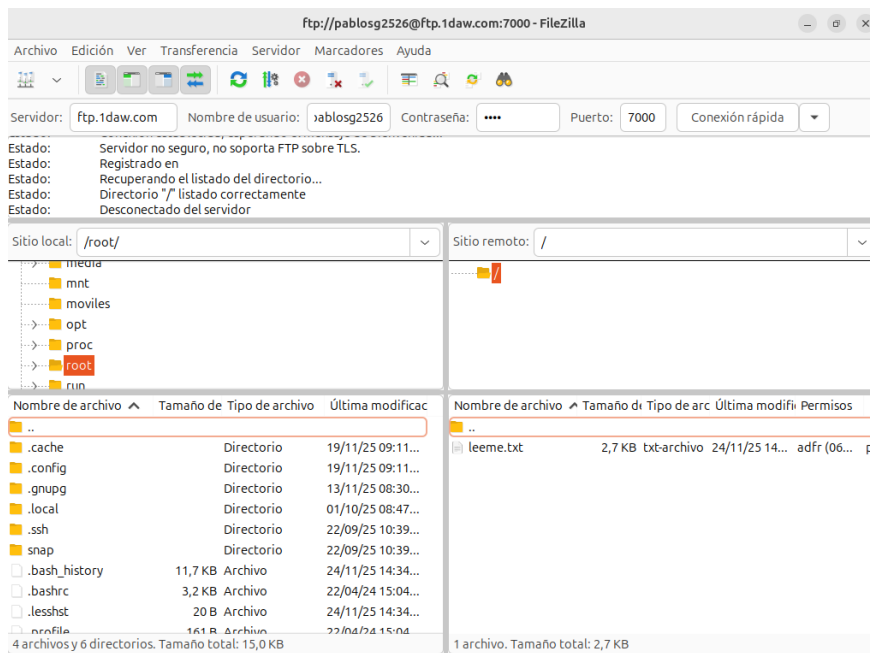
Ahora entraremos como anonymous en ftp.1daw.com en su puerto 7000. Ejecutamos filezilla y escribimos:

Servidor: ftp.1daw.com ¹ Nombre de usuario: anonymous ² Contraseña: Puerto: 7000 ³ Conexión rápida ⁴

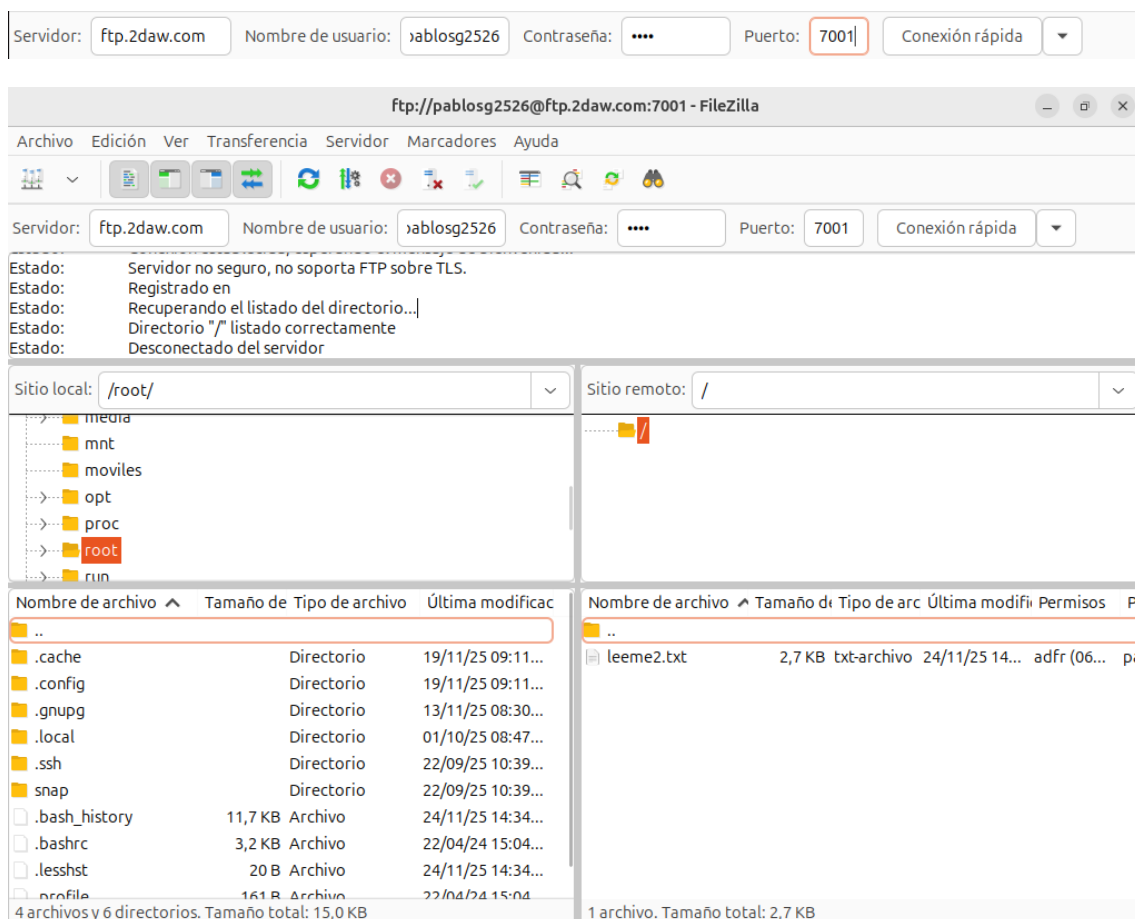


Por supuesto, tanto en ftp.1daw.com como en ftp.2daw.com se admiten los usuarios locales que existan en el sistema Ubuntu. Probemos en ftp.1daw.com

Servidor: ftp.1daw.com Nombre de usuario: jablosg2526 Contraseña: Puerto: 7000 Conexión rápida



También lo hacemos en ftp.2daw.com



4.- Usuarios virtuales en proftpd usando LDAP

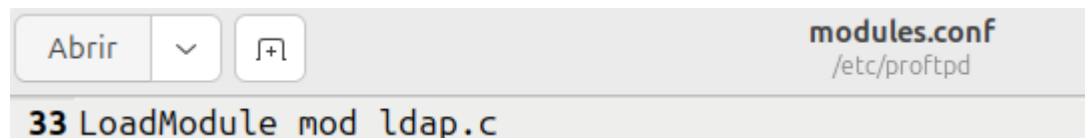
0) Se supone que se tiene instalado los servidores LDAP y funcionando (ver tutorial anterior) y proftpd, también funcionando.

1) Se instala el módulo que conecta proftpd con Ldap:

sudo apt install proftpd-mod-ldap

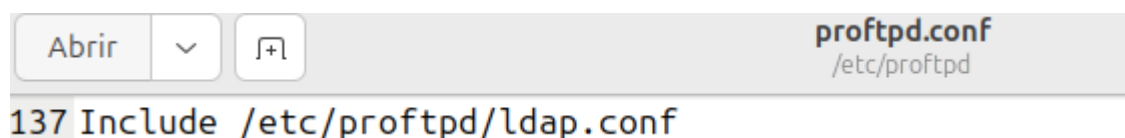
```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# sudo apt install proftpd-mod-ldap
```

2) Se edita /etc/proftpd/modules.conf y se descomenta esta línea:

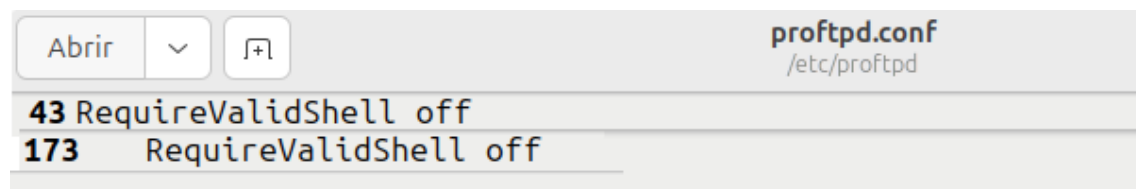


Así, cuando se reinicie o inicie el servidor proftpd se cargará el módulo de LDAP.

3) Se edita /etc/proftpd/proftpd.conf y se descomenta esta línea:



4) Esta directiva debe estar activa, no comentada:



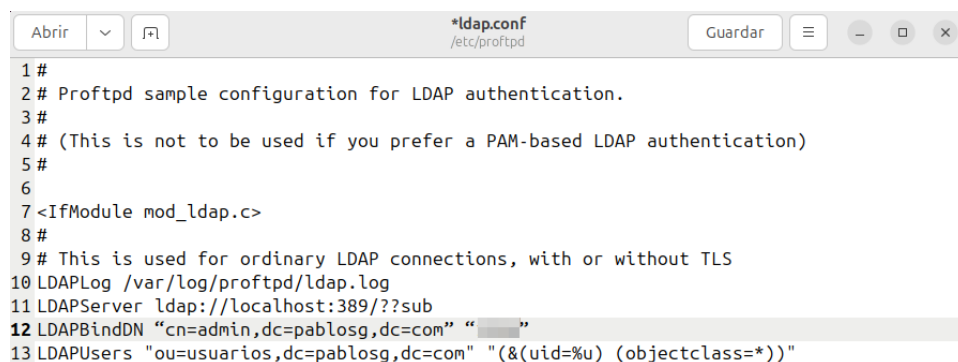
5) Se edita /etc/proftpd/ldap.conf y modificamos estas 3 líneas:

LDAPLog /var/log/proftpd/ldap.log

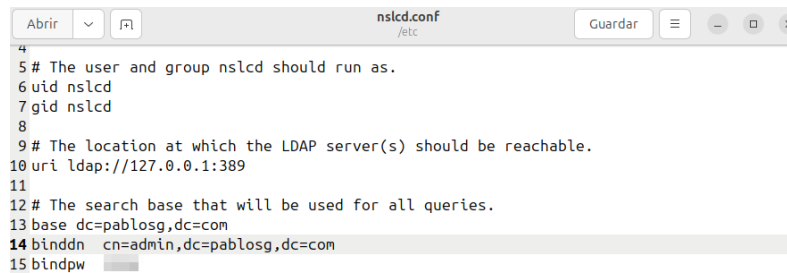
LDAPServer ldap://localhost:389/??sub

LDAPBindDN "cn=admin,dc=pablosg,dc=com" "seponeaquicontraseñaadmin"

LDAPUsers "ou=usuarios,dc=pablosg,dc=com" "(&(uid=%u) (objectclass=*))"



6) Se modifica el archivo `/etc/nslcd.conf` para que ponga: (ojo, pon tu nombre de dominio)



```
4
5 # The user and group nslcd should run as.
6 uid nslcd
7 gid nslcd
8
9 # The location at which the LDAP server(s) should be reachable.
10 uri ldap://127.0.0.1:389
11
12 # The search base that will be used for all queries.
13 base dc=pablosg,dc=com
14 binddn cn=admin,dc=pablosg,dc=com
15 bindpw
```

Observa que aquí se pone la contraseña de admin sin comillas.

7) Crear 2 archivos `.ldif` para añadir al servidor LDAP al usuario virtual javier, que pertenece a una unidad organizativa (ou) llamada usuarios

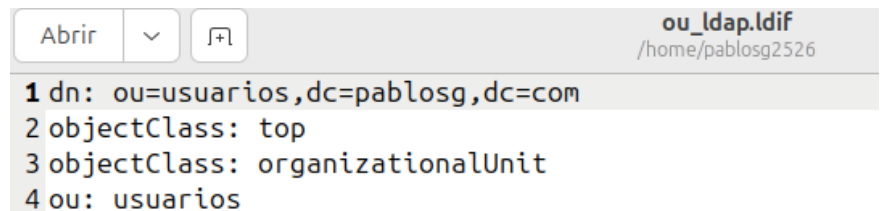
Archivo `ou_ldap.ldif`

dn: ou=usuarios,dc=pablosg,dc=com

objectClass: top

objectClass: organizationalUnit

ou: usuarios



```
ou_ldap.ldif
/home/pablosg2526

1 dn: ou=usuarios,dc=pablosg,dc=com
2 objectClass: top
3 objectClass: organizationalUnit
4 ou: usuarios
```

Archivo `usr_ldap.ldif`

dn: uid=javier,ou=usuarios,dc=pablosg,dc=com

objectClass: top

objectClass: posixAccount

objectClass: inetOrgPerson

objectClass: person

cn: javier

uid: javier

ou: usuarios

uidNumber: 2002

gidNumber: 2002

homeDirectory: /srv/ftp/javier

loginShell: /bin/false

userPassword: javier

sn: Ruiz

mail: javier@pablosg.com

givenName: Javier



```
usr_ldap.ldif
/home/pablosg2526

1 dn: uid=javier,ou=usuarios,dc=pablosg,dc=com
2 objectClass: top
3 objectClass: posixAccount
4 objectClass: inetOrgPerson
5 objectClass: person
6 cn: javier
7 uid: javier
8 ou: usuarios
9 uidNumber: 2002
10 gidNumber: 2002
11 homeDirectory: /srv/ftp/javier
12 loginShell: /bin/false
13 userPassword: javier
14 sn: Ruiz
15 mail: javier@pablosg.com
16 givenName: Javier
```

8) Añadimos los 2 archivos al servidor LDAP:

`ldapadd -x -D cn=admin,dc=pablog,dc=com -W -f ou_ldap.ldif`

```
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# ldapadd -x -D cn=admin,dc=pablog,dc=com -W -f ou_ldap.ldif
Enter LDAP Password:
adding new entry "ou=usuarios,dc=pablog,dc=com"
```

`ldapadd -x -D cn=admin,dc=pablog,dc=com -W -f usr_ldap.ldif`

```
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# ldapadd -x -D cn=admin,dc=pablog,dc=com -W -f usr_ldap.ldif
Enter LDAP Password:
adding new entry "uid=javier,ou=usuarios,dc=pablog,dc=com"
```

9) Para comprobar que esta información es válida, se teclea, como root, `slapcat`

```
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# slapcat
dn: dc=pablog,dc=com
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: pablog
dc: pablog
structuralObjectClass: organization
entryUUID: 6cd9a326-4da8-1040-8818-d78336f21eb9
creatorsName: cn=admin,dc=pablog,dc=com
createTimestamp: 20251104090016Z
entryCSN: 20251104090016.052850Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=pablog,dc=com
modifyTimestamp: 20251104090016Z
```

```
dn: cn=informatica,ou=informatica,dc=pablog,dc=com
objectClass: top
objectClass: posixGroup
gidNumber: 10000
cn: informatica
structuralObjectClass: posixGroup
entryUUID: 9eb1e62e-4da8-1040-9ee4-afddca8fa229
creatorsName: cn=admin,dc=pablog,dc=com
createTimestamp: 20251104090139Z
entryCSN: 20251104090139.678535Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=pablog,dc=com
modifyTimestamp: 20251104090139Z
```

```
dn: uid=rrhh,ou=informatica,dc=pablog,dc=com
objectClass: top
objectClass: posixAccount
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: person
cn: rrhh
uid: rrhh
ou: informatica
uidNumber: 2000
gidNumber: 10000
loginShell: /bin/bash
userPassword:: cnJoaA==
sn: Perez
mail: rrhh@pablog.com
givenName: rrhh
structuralObjectClass: inetOrgPerson
entryUUID: a28d0210-4da8-1040-9ee5-afddca8fa229
creatorsName: cn=admin,dc=pablog,dc=com
createTimestamp: 20251104090146Z
homeDirectory: /home/nfs/rrhh
entryCSN: 20251104094509.196257Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=pablog,dc=com
modifyTimestamp: 20251104094509Z
```

```
dn: ou=usuarios,dc=pablog,dc=com
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit
ou: usuarios
structuralObjectClass: organizationalUnit
entryUUID: 9188badc-5eeb-1040-9daf-9f5c85812ffa
creatorsName: cn=admin,dc=pablog,dc=com
createTimestamp: 20251126081343Z
entryCSN: 20251126081343.646434Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=pablog,dc=com
modifyTimestamp: 20251126081343Z
```

```
dn: uid=javier,ou=usuarios,dc=pablog,dc=com
objectClass: top
objectClass: posixAccount
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: person
cn: javier
uid: javier
ou: usuarios
uidNumber: 2002
gidNumber: 2002
homeDirectory: /srv/ftp/javier
loginShell: /bin/false
userPassword:: amF2aWVy
sn: Ruiz
mail: javier@pablog.com
givenName: Javier
structuralObjectClass: inetOrgPerson
entryUUID: a996b9da-5eeb-1040-9db0-9f5c85812ffa
creatorsName: cn=admin,dc=pablog,dc=com
createTimestamp: 20251126081424Z
entryCSN: 20251126081424.003493Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=admin,dc=pablog,dc=com
modifyTimestamp: 20251126081424Z
```

10) Se crea la carpeta donde se va a ubicar el usuario virtual javier cuando se conecte:

```
mkdir -p /srv/ftp/javier
```

```
sudo chown javier:nogroup /srv/ftp/javier
```

```
sudo chmod 750 /srv/ftp/javier
```

```
sudo chmod 755 /srv /srv/ftp
```

```
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# mkdir -p /srv/ftp/javier
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# sudo chown javier:nogroup /srv/ftp/javier
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# sudo chmod 750 /srv/ftp/javier
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# sudo chmod 755 /srv /srv/ftp
```

11) Creamos un archivo llamado leeme.txt en /srv/ftp/javier, de modo que cuando entre javier en su directorio no esté vacío:

```
ls -la >/srv/ftp/javier/leeme.txt
```

```
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# ls -la >/srv/ftp/javier/leeme.txt
```

12) Se reinicia el servidor nslcd

```
sudo service nslcd restart
```

```
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# sudo service nslcd restart
```

13) Se reinicia el servidor LDAP

```
sudo service slapd restart
```

```
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# sudo service slapd restart
```

y se comprueba su estado:

```
sudo service slapd status
```

```
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# sudo service slapd status
● slapd.service - LSB: OpenLDAP standalone server (Lightweight Directory Access Protocol)
   Loaded: loaded (/etc/init.d/slapd; generated)
   Drop-In: /usr/lib/systemd/system/slapd.service.d
            └─slapd-remain-after-exit.conf
   Active: active (running) since Wed 2025-11-26 13:06:34 CET; 33s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 4120 ExecStart=/etc/init.d/slapd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 3 (limit: 4601)
   Memory: 3.4M (peak: 4.5M)
      CPU: 34ms
   CGroup: /system.slice/slapd.service
            └─4128 /usr/sbin/slapd -h "ldap:/// ldapi:///" -g openldap -u openldap -F /etc/ldap/slapd.conf

nov 26 13:06:23 pablog2526-VirtualBox systemd[1]: Starting slapd.service - LSB: OpenLDAP standalone server (Lightweight Directory Access Protocol).
nov 26 13:06:23 pablog2526-VirtualBox slapd[4120]: * Starting OpenLDAP slapd
nov 26 13:06:23 pablog2526-VirtualBox slapd[4127]: @(#) $OpenLDAP: slapd 2.6.7+dfsg-1~exp1ubuntu8.2~ubuntu24.04.1; 20250814;
                                Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
nov 26 13:06:34 pablog2526-VirtualBox slapd[4128]: slapd starting
nov 26 13:06:34 pablog2526-VirtualBox slapd[4120]: ...done.
nov 26 13:06:34 pablog2526-VirtualBox systemd[1]: Started slapd.service - LSB: OpenLDAP standalone server (Lightweight Directory Access Protocol).
```


14) Se reinicia el servidor proftpd

`sudo service proftpd restart`

y se comprueba su estado:

`sudo service proftpd status`

```
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# sudo service proftpd restart
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# sudo service proftpd status
● proftpd.service - ProFTPD FTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/proftpd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-11-26 13:07:40 CET; 3s ago
     Docs: man:proftpd(8)
   Process: 4167 ExecStartPre=/usr/sbin/proftpd --configtest -c $CONFIG_FILE $OPTIONS (code=exited)
   Process: 4169 ExecStart=/usr/sbin/proftpd -c $CONFIG_FILE $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 4170 (proftpd)
    Tasks: 1 (limit: 4601)
   Memory: 2.8M (peak: 4.4M)
      CPU: 36ms
   CGroup: /system.slice/proftpd.service
           └─4170 "proftpd: (accepting connections)"

nov 26 13:07:40 pablog2526-VirtualBox systemd[1]: Starting proftpd.service - ProFTPD FTP Server...
nov 26 13:07:40 pablog2526-VirtualBox proftpd[4167]: Checking syntax of configuration file
nov 26 13:07:40 pablog2526-VirtualBox proftpd[4167]: 2025-11-26 13:07:40,034 pablog2526-VirtualBox
nov 26 13:07:40 pablog2526-VirtualBox proftpd[4169]: 2025-11-26 13:07:40,061 pablog2526-VirtualBox
nov 26 13:07:40 pablog2526-VirtualBox systemd[1]: Started proftpd.service - ProFTPD FTP Server.
```

15) Vamos a ver si todo funciona bien. Vamos a usar la misma máquina servidor como cliente ftp

Método 1: con el cliente ftp en la línea de comandos

`ftp localhost`

```
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# ftp localhost
Connected to localhost.
220-
220-
220-
220 Servidor ProFTPD listo.
Name (localhost:pablog2526): javier
331 Contraseña necesaria para javier
Password:
230-
230-
230-
230 Usuario javier conectado
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp>
```

Como nombre de usuario y contraseña ponemos javier

Nos dejará entrar y haremos comandos `pwd`, `ls`, `get leeme.txt`

```
ftp> pwd
Remote directory: /
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||1892|)
150 Abriendo conexión de datos en modo ASCII para file list
-rw-r--r-- 1 root root 2769 Nov 26 12:01 leeme.txt
226 Transferencia completada
ftp> get leeme.txt
local: leeme.txt remote: leeme.txt
229 Entering Extended Passive Mode (|||40358|)
150 Opening BINARY mode data connection for leeme.txt (2769 bytes)
100% |*****| 2769 11.23 MiB/s 00:00 ETA
226 Transferencia completada
2769 bytes received in 00:00 (529.38 KiB/s)
ftp> ls
Descargas grp.ldif modifica.ldif ou.ldif snap Videos
Documentos Imágenes Música Plantillas usr_ldap.ldif webmin-setup-repo.sh
Escritorio leeme.txt ou_ldap.ldif Público usr.ldif
ftp> put ou.ldif
local: ou.ldif remote: ou.ldif
229 Entering Extended Passive Mode (|||1533|)
150 Abriendo conexión de datos en modo BINARY para ou.ldif
100% |*****| 102 51.79 KiB/s 00:00 ETA
226 Transferencia completada
102 bytes sent in 00:00 (46.07 KiB/s)
ftp> quit
221 Hasta luego
```


Método 2: desde Filezilla FTP client

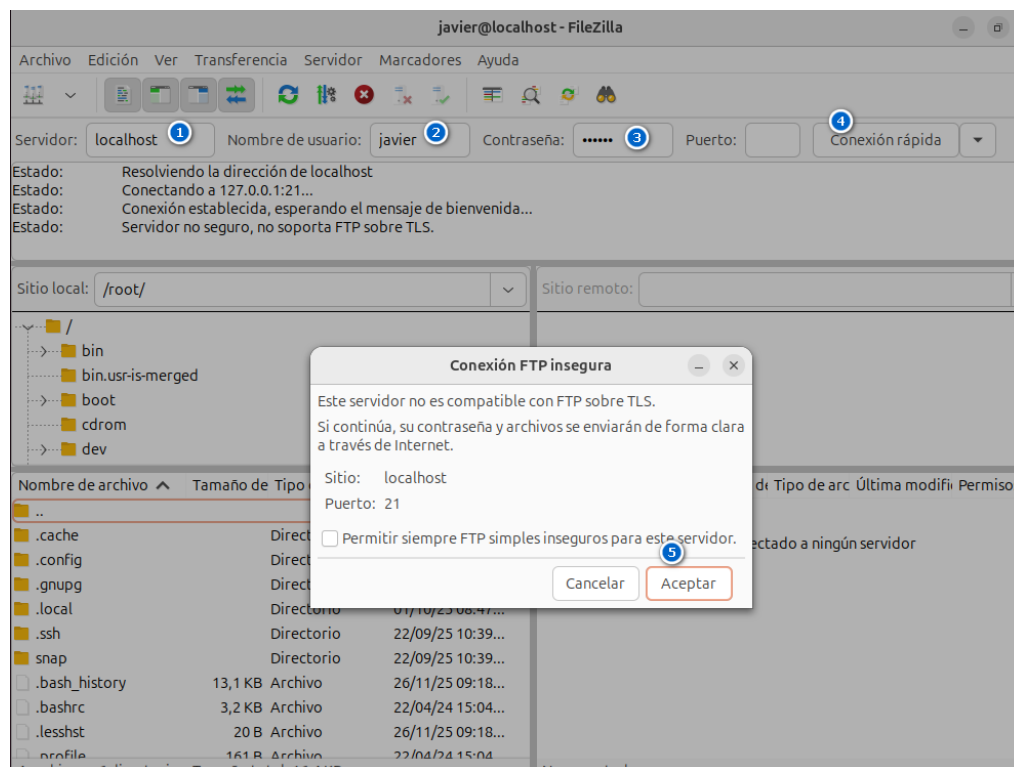
Primero se instala el programa con

apt install filezilla

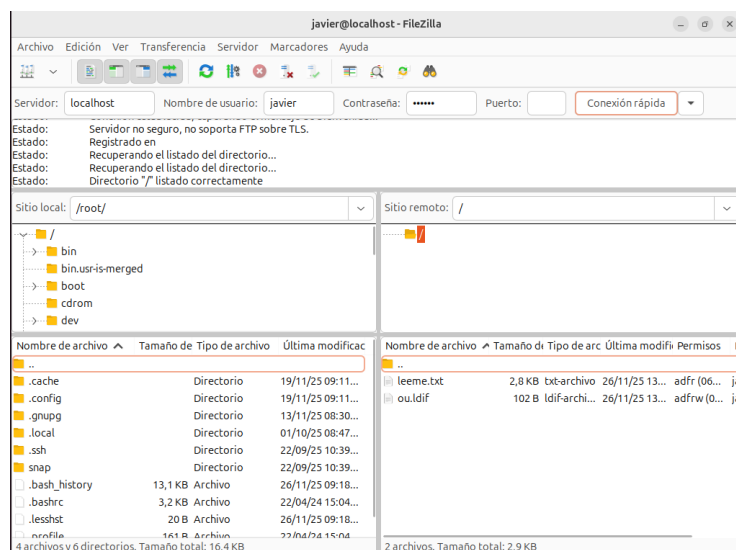
Se ejecuta con el comando

Filezilla

Se escriben los parámetros servidor, nombre de usuario, contraseña y se le da al botón “Conexión rápida”



Entramos:



Método 3: con el comando cliente gftp

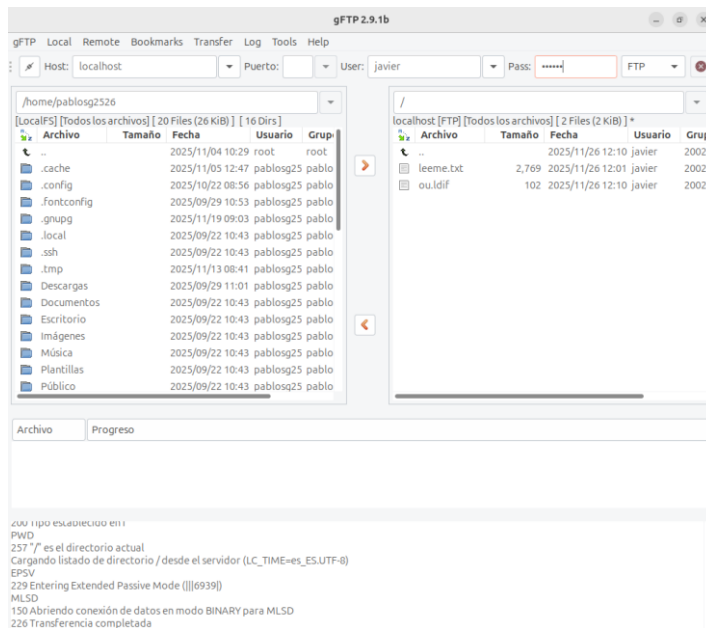
Primero se instala el programa con

`sudo apt install gftp`

Se ejecuta con el comando

`Gftp`

Se escriben los parámetros host, user, pass y se le da a la tecla Intro



Interesante: Se ha creado un usuario virtual (javier) para que pueda entrar en proftpd mediante ldap. Es muy importante reseñar que este usuario virtual SOLAMENTE PUEDE ACCEDER AL ORDENADOR SERVIDOR EN proftpd, no es un usuario que pueda entrar a Ubuntu con nombre de usuario y contraseña, como ya hicimos en el tutorial de LDAP. Podemos comprobarlo intentando conectar al servidor mediante ldap sin proftpd:

```
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# login
pablog2526-VirtualBox nombre: javier
Contraseña:
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-36-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado
Se pueden aplicar 35 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

11 actualizaciones de seguridad adicionales se pueden aplicar con ESM Apps.
Aprenda más sobre cómo activar el servicio ESM Apps at https://ubuntu.com/esm

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526#
```

5.- FTP cifrado: SFTP y FTPS

Hasta ahora todas las conexiones realizadas con FTP han sido en texto plano, esto es, sin cifrar. Existen 2 formas para conseguir FTP cifrado: SFTP y FTPS.

5.1.- SFTP

Este método consiste en que la conexión FTP vaya sobre una conexión SSH (acceso remoto cifrado a través del puerto 22). Para ello, no hay más que instalar en el servidor y en el cliente el programa ssh, así:

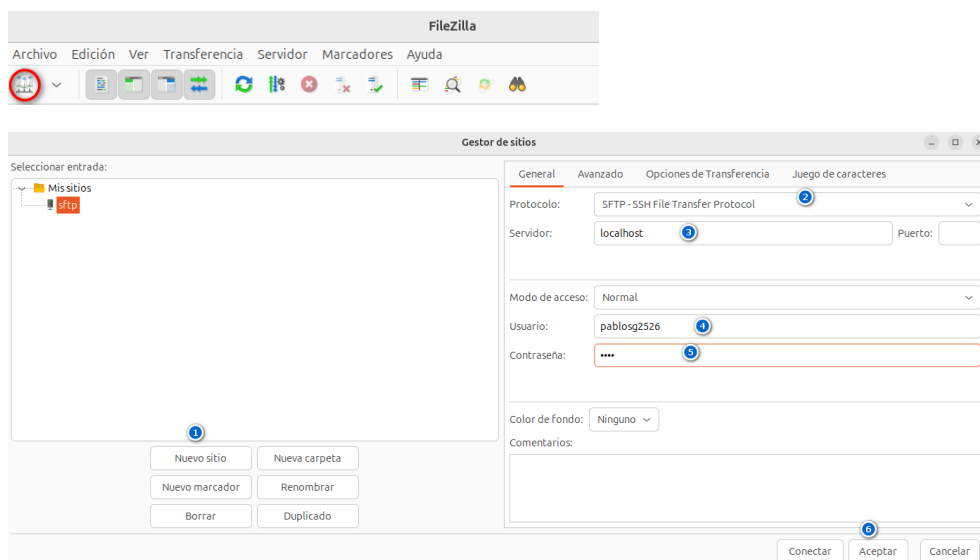
```
apt install ssh
```

```
root@pablosq2526-VirtualBox:/home/pablosq2526# apt install ssh
```

Luego se entra en un cliente ftp, como filezilla

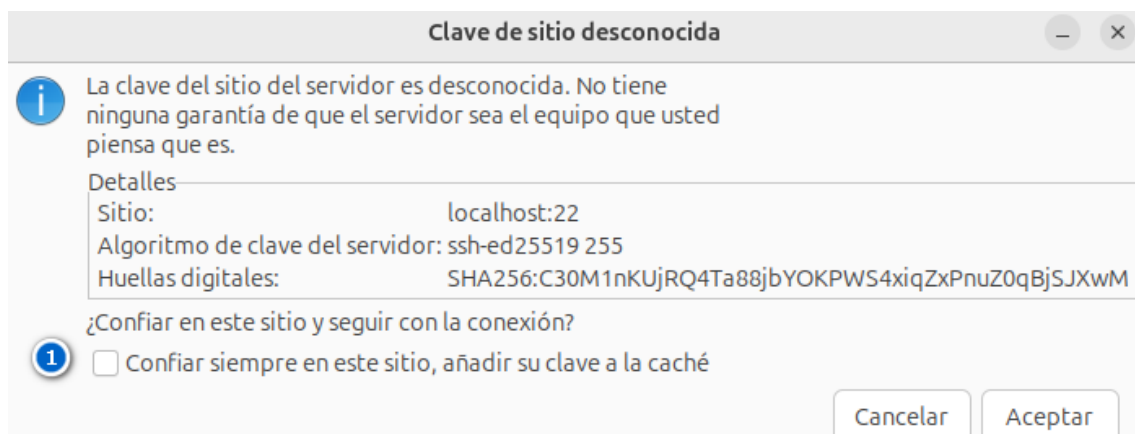
Filezilla

Creamos un sitio pulsando aquí:

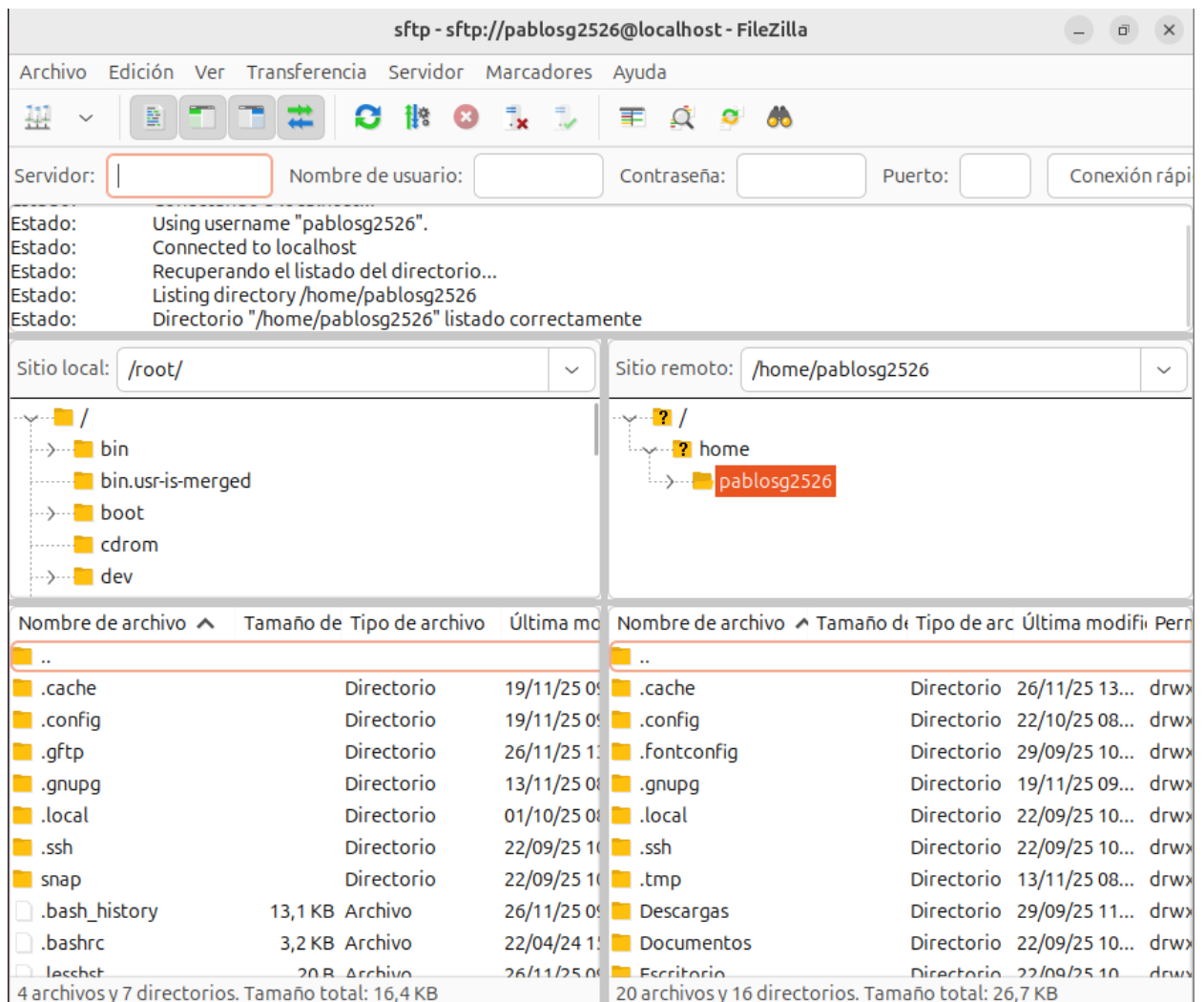


Si le damos al botón “Conectar”, saldrá esto:

Nos pregunta si confiamos en los datos del servidor. Aceptamos:



Hemos entrado usando cifrado en el servidor FTP



5.2.- FTPS

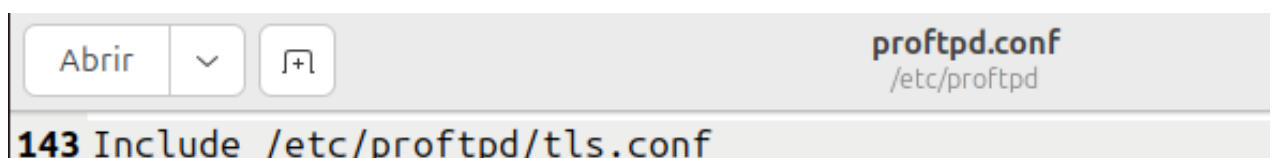
Esta forma implica modificar archivos de configuración del servidor proftpd.

1) Se instala en el servidor

```
apt install proftpd-mod-crypto
```

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# apt install proftpd-mod-crypto
```

2) Se descomenta esta línea en /etc/proftpd/proftpd.conf



3) Se crean certificados digitales RSA de 2048 bits (con menos da error):

```
openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -sha256 -keyout /etc/ssl/private/proftpd.key -out /etc/ssl/certs/proftpd.crt -nodes -days 365
```

```
root@pablosg2526-VirtualBox: /home/pablosg2526# openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -sha256 -keyout /etc/ssl/private/proftpd.key -out /etc/ssl/certs/proftpd.crt -nodes -days 365
```

4) Se cambian los permisos de los certificados digitales:

```
chmod 600 /etc/ssl/private/proftpd.key
```

```
chmod 600 /etc/ssl/certs/proftpd.crt
```

```
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# chmod 600 /etc/ssl/private/proftpd.key
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# chmod 600 /etc/ssl/certs/proftpd.crt
```

Se recomienda hacer una copia de seguridad de los archivos que vamos a modificar completamente para conseguir ftps:

```
/etc/proftpd/proftpd.conf
```

```
/etc/proftpd/tls.conf
```

```
/etc/proftpd/modules.conf
```

Se ofrece en el paso siguiente los ficheros necesarios para que solo tengas que ponerlos en la carpeta `/etc/proftpd/`

5) Se modifican los archivos siguientes para que queden así (se incluye el texto de los 3 archivos para que puedas copiarlos y pegarlos cómodamente, borrando lo que hubiera en esos archivos anteriormente)

/etc/proftpd/proftpd.conf

Include /etc/proftpd/modules.conf

UseIPv6 off

<IfModule mod_ident.c>

IdentLookups off

</IfModule>

ServerName "Josejl68"

ServerType standalone

DeferWelcome off

DefaultServer on

ShowSymlinks on

TimeoutNoTransfer 600

TimeoutStalled 600

TimeoutIdle 1200

DisplayLogin welcome.msg

DisplayChdir .message true

ListOptions "-l"

DenyFilter \".*\"

DefaultRoot ~

Port 21

PassivePorts 55521 55555

<IfModule mod_dynmasq.c>

DynMasqRefresh 28800

</IfModule>

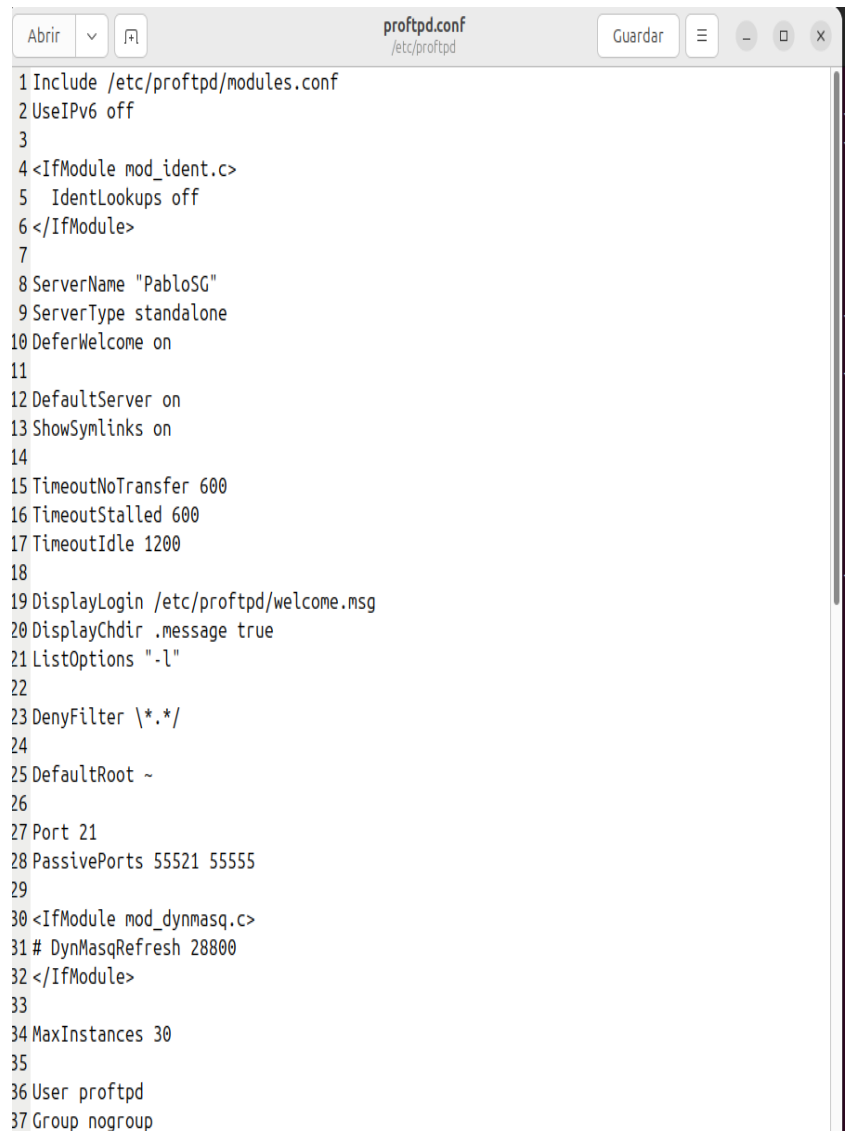
MaxInstances 30

User proftpd

Group nogroup

Umask 022 022

AllowOverwrite on



```
1 Include /etc/proftpd/modules.conf
2 UseIPv6 off
3
4 <IfModule mod_ident.c>
5   IdentLookups off
6 </IfModule>
7
8 ServerName "PabloSG"
9 ServerType standalone
10 DeferWelcome on
11
12 DefaultServer on
13 ShowSymlinks on
14
15 TimeoutNoTransfer 600
16 TimeoutStalled 600
17 TimeoutIdle 1200
18
19 DisplayLogin /etc/proftpd/welcome.msg
20 DisplayChdir .message true
21 ListOptions "-l"
22
23 DenyFilter \".*\"
24
25 DefaultRoot ~
26
27 Port 21
28 PassivePorts 55521 55555
29
30 <IfModule mod_dynmasq.c>
31 # DynMasqRefresh 28800
32 </IfModule>
33
34 MaxInstances 30
35
36 User proftpd
37 Group nogroup
```

AuthOrder mod_auth_pam.c* mod_auth_unix.c

TransferLog /var/log/proftpd/xferlog

SystemLog /var/log/proftpd/proftpd.log

<IfModule mod_quotatab.c>

QuotaEngine off

</IfModule>

<IfModule mod_ratio.c>

Ratios off

</IfModule>

<IfModule mod_delay.c>

DelayEngine on

</IfModule>

<IfModule mod_ctrls.c>

ControlsEngine off

ControlsMaxClients 2

ControlsLog /var/log/proftpd/controls.log

ControlsInterval 5

ControlsSocket /var/run/proftpd/proftpd.sock

</IfModule>

<IfModule mod_ctrls_admin.c>

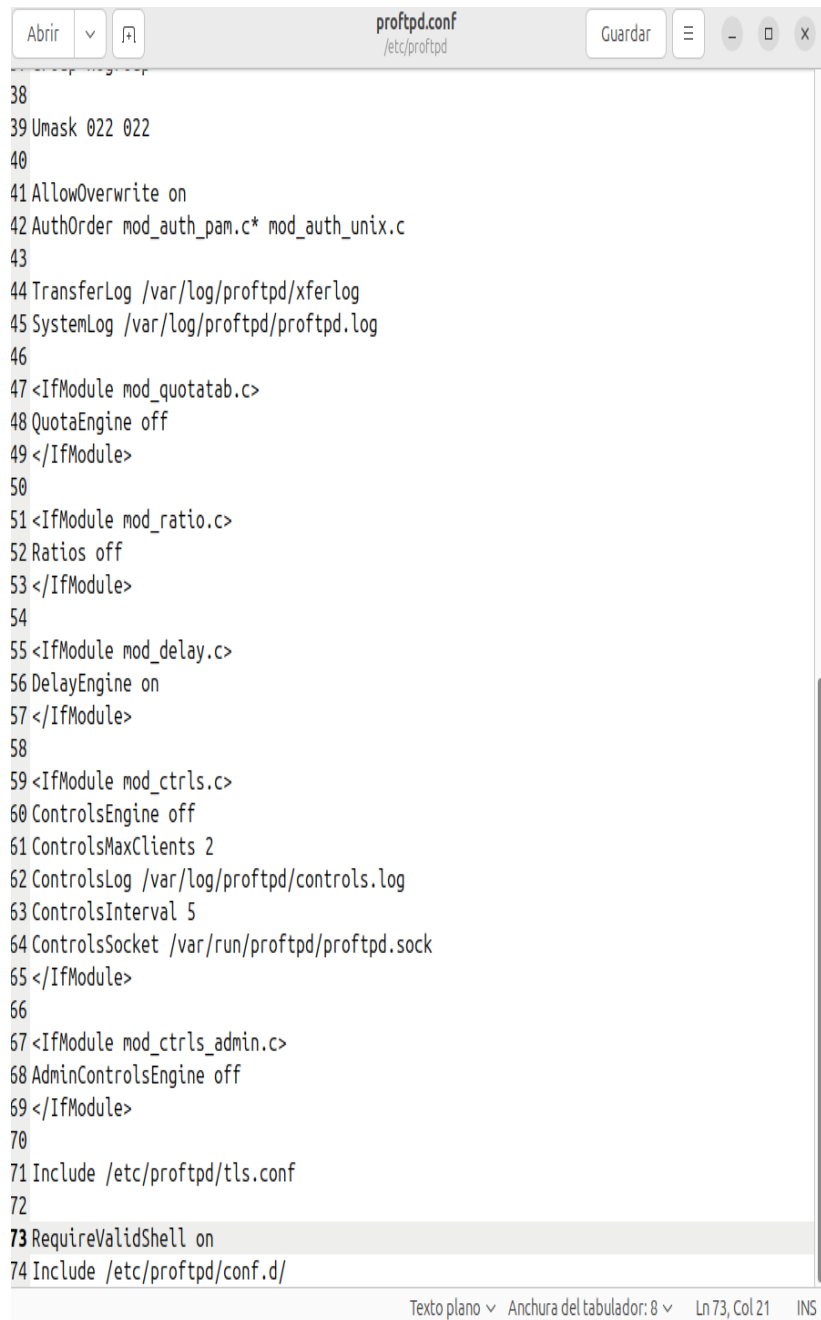
AdminControlsEngine off

</IfModule>

Include /etc/proftpd/tls.conf

RequireValidShell on

Include /etc/proftpd/conf.d/



```
38
39 Umask 022 022
40
41 AllowOverwrite on
42 AuthOrder mod_auth_pam.c* mod_auth_unix.c
43
44 TransferLog /var/log/proftpd/xferlog
45 SystemLog /var/log/proftpd/proftpd.log
46
47 <IfModule mod_quotatab.c>
48 QuotaEngine off
49 </IfModule>
50
51 <IfModule mod_ratio.c>
52 Ratios off
53 </IfModule>
54
55 <IfModule mod_delay.c>
56 DelayEngine on
57 </IfModule>
58
59 <IfModule mod_ctrls.c>
60 ControlsEngine off
61 ControlsMaxClients 2
62 ControlsLog /var/log/proftpd/controls.log
63 ControlsInterval 5
64 ControlsSocket /var/run/proftpd/proftpd.sock
65 </IfModule>
66
67 <IfModule mod_ctrls_admin.c>
68 AdminControlsEngine off
69 </IfModule>
70
71 Include /etc/proftpd/tls.conf
72
73 RequireValidShell on
74 Include /etc/proftpd/conf.d/
```

Texto plano ▾ Anchura del tabulador: 8 ▾ Ln 73, Col 21 INS

/etc/proftpd/tls.conf

<IfModule mod_tls.c>

TLSEngine on

TLSRSACertificateFile /etc/ssl/certs/proftpd.crt

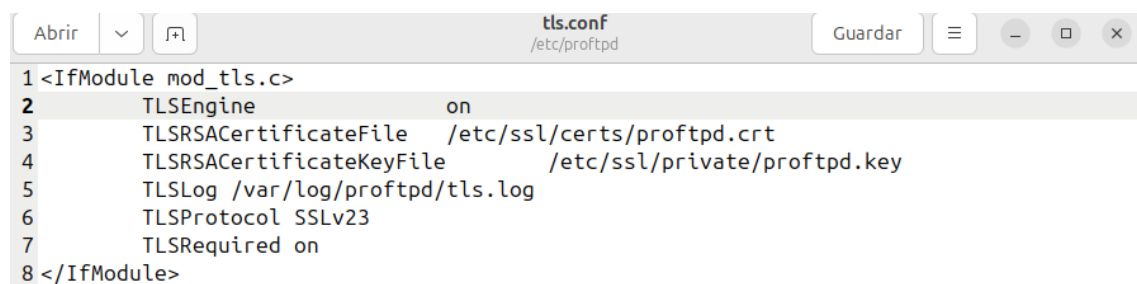
TLSRSACertificateKeyFile /etc/ssl/private/proftpd.key

TLSLog /var/log/proftpd/tls.log

TLSProtocol SSLv23

TLSRequired on

</IfModule>



/etc/proftpd/modules.conf

ModulePath /usr/lib/proftpd

ModuleControlsACLs insmod,rmmod allow user root

ModuleControlsACLs lsmod allow user *

LoadModule mod_ctrls_admin.c

LoadModule mod_tls.c

LoadModule mod_tls_fscache.c

LoadModule mod_tls_shmcache.c

LoadModule mod_radius.c

LoadModule mod_quotatab.c

LoadModule mod_quotatab_file.c

LoadModule mod_quotatab_radius.c

LoadModule mod_rewrite.c

LoadModule mod_load.c

LoadModule mod_ban.c

LoadModule mod_wrap2.c

LoadModule mod_wrap2_file.c

LoadModule mod_dynmasq.c

LoadModule mod_exec.c

LoadModule mod_shaper.c

LoadModule mod_ratio.c

LoadModule mod_site_misc.c

LoadModule mod_fac1.c

LoadModule mod_unique_id.c

LoadModule mod_copy.c

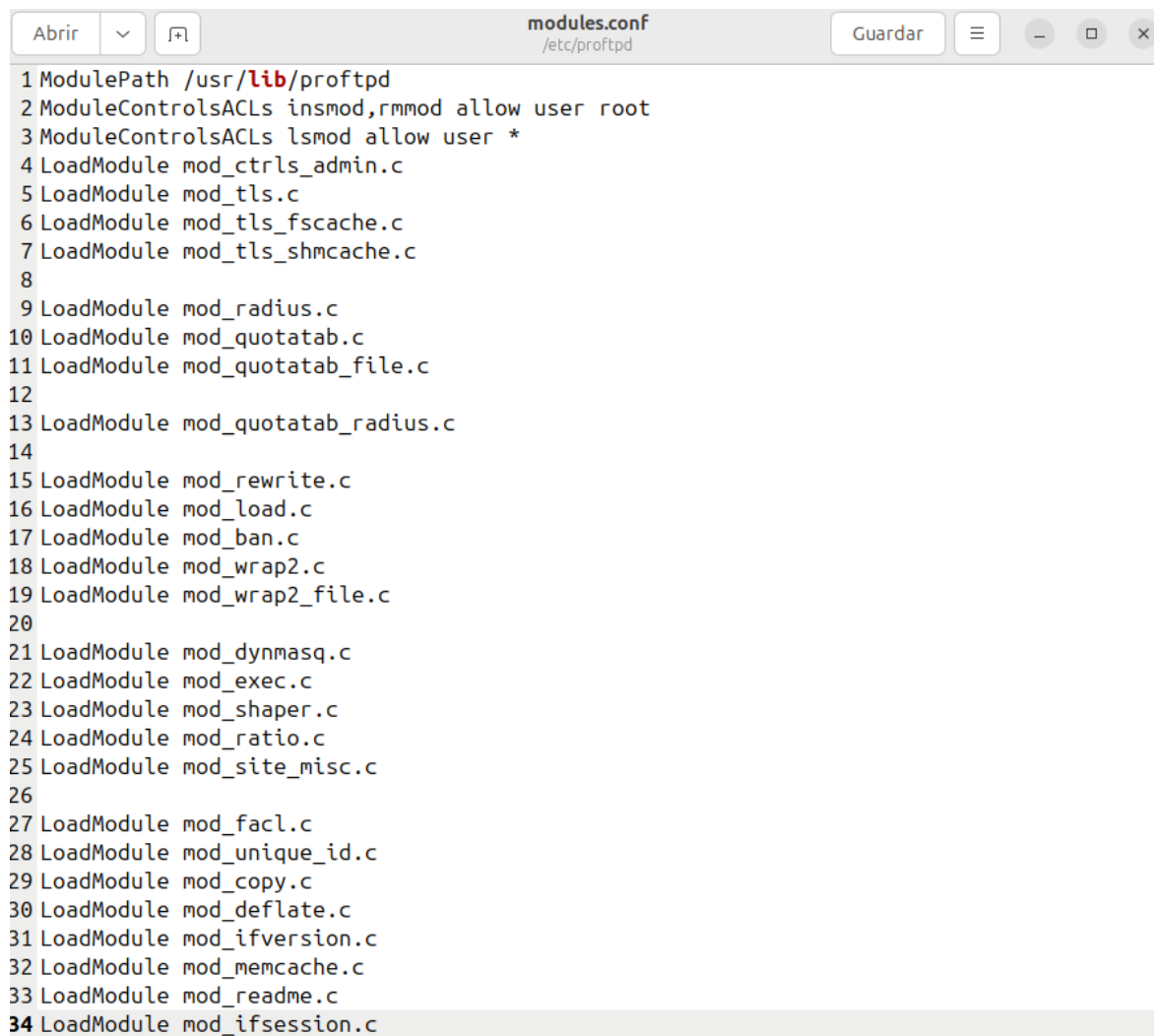
LoadModule mod_deflate.c

LoadModule mod_ifversion.c

LoadModule mod_memcache.c

LoadModule mod_readme.c

LoadModule mod_ifsession.c



```
1 ModulePath /usr/lib/proftpd
2 ModuleControlsACLs insmod,rmmod allow user root
3 ModuleControlsACLs lsmod allow user *
4 LoadModule mod_ctrls_admin.c
5 LoadModule mod_tls.c
6 LoadModule mod_tls_fscache.c
7 LoadModule mod_tls_shmcache.c
8
9 LoadModule mod_radius.c
10 LoadModule mod_quotatab.c
11 LoadModule mod_quotatab_file.c
12
13 LoadModule mod_quotatab_radius.c
14
15 LoadModule mod_rewrite.c
16 LoadModule mod_load.c
17 LoadModule mod_ban.c
18 LoadModule mod_wrap2.c
19 LoadModule mod_wrap2_file.c
20
21 LoadModule mod_dynmasq.c
22 LoadModule mod_exec.c
23 LoadModule mod_shaper.c
24 LoadModule mod_ratio.c
25 LoadModule mod_site_misc.c
26
27 LoadModule mod_fac1.c
28 LoadModule mod_unique_id.c
29 LoadModule mod_copy.c
30 LoadModule mod_deflate.c
31 LoadModule mod_ifversion.c
32 LoadModule mod_memcache.c
33 LoadModule mod_readme.c
34 LoadModule mod_ifsession.c
```

5) Se reinicia el servidor proftpd y luego comprueba su estado para ver que funciona

```
service proftpd restart
```

```
service proftpd status
```

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# service proftpd restart
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# service proftpd status
● proftpd.service - ProFTPD FTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/proftpd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-11-26 13:40:41 CET; 3s ago
     Docs: man:proftpd(8)
   Process: 5793 ExecStartPre=/usr/sbin/proftpd --configtest -c $CONFIG_FILE $OPTIONS (code=exited>
   Process: 5795 ExecStart=/usr/sbin/proftpd -c $CONFIG_FILE $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCE>
   Main PID: 5797 (proftpd)
    Tasks: 1 (limit: 4601)
   Memory: 2.1M (peak: 3.5M)
      CPU: 33ms
   CGroup: /system.slice/proftpd.service
           └─5797 "proftpd: (accepting connections)"

nov 26 13:40:41 pablosg2526-VirtualBox systemd[1]: Starting proftpd.service - ProFTPD FTP Server...
nov 26 13:40:41 pablosg2526-VirtualBox proftpd[5793]: Checking syntax of configuration file
nov 26 13:40:41 pablosg2526-VirtualBox systemd[1]: Started proftpd.service - ProFTPD FTP Server.
```

6) Vamos a comprobar su funcionamiento. Entramos en filezilla

Filezilla

Creamos un sitio nuevo llamado ftps:



Luego damos al botón Conectar y el servidor proftpd ofrece sus credenciales. Damos a aceptar para confiar en ese servidor:

Certificado desconocido



El certificado del servidor es desconocido. Por favor, examine cuidadosamente el certificado para asegurarse de que se puede confiar en el servidor.

Compare la huella digital que se muestra con la huella digital del certificado que tiene recibido de su administrador de servidor o proveedor de alojamiento de servidor.

Certificado

Vista previa

Huella digital (SHA-256): 50:7b:77:ae:f4:74:d9:c6:ab:c9:8d:33:67:25:0f:9b:dc:91:60:0a:8d:8b:46:19:1f:ed:b4:66:5e:20:f4:62

Huella digital (SHA-1): d6:5e:d7:a4:23:e6:7b:53:d0:5c:b7:e4:48:e4:98:64:6f:14:5e:51

Período de validez: De 26/11/25 13:26:39 a 26/11/26 13:26:39

Asunto

Nombre común: localhost

Organización: IAC

Unidad: Despliegue de aplicaciones web

País: es

Estado o provincia: Andalucía

Localidad: Sevilla

Correo electrónico: admin@gmail.com

Editor

Igual que el asunto, el certificado está autofirmado

Detalles

De serie: 38:9f:2c:83:06:0d:19:da:d2:34:2b:d5:f1:87:dd:9d:e1:85:5e:ac

Algoritmo de clave pública: RSA con 2048 bits

Detalles de la sesión

Sitio: localhost:21

Protocolo: TLS1.3

Cifrado: AES-256-GCM

Intercambio de clave: ECDHE-SECP384R1-RSA-PSS-RSAE-SHA256

Mac: AEAD

¿Confiar en el certificado del servidor y continuar con la conexión?

☐ Confiar siempre en este certificado en futuras sesiones.

☐ Confiar en este certificado sobre los nombres de servidor alternativos de la lista.

Cancelar

Aceptar

Hemos accedido satisfactoriamente con ftps:

ftps - pablog2526@localhost - FileZilla									
Archivo Edición Ver Transferencia Servidor Marcadores Ayuda Servidor: Nombre de usuario: Contraseña: Puerto: Conexión rápida Estado: Estado: Estado: Estado:									
Sitio local: /root/ bin bin.usri-is-merged boot cdrom dev					Sitio remoto: / .cache .config .fontconfig .gnupg .local				
Nombre de archivo	Tamaño de	Tipo de archivo	Última modificac		Nombre de archivo	Tamaño de	Tipo de arc	Última modifi	Propietario
..					..				
.cache		Directorio	19/11/25 09:11...		.cache		Directorio	26/11/25 13:...	flcdmpe ... pablog2...
.config		Directorio	19/11/25 09:11...		.config		Directorio	22/10/25 08:...	flcdmpe ... pablog2...
.gftp		Directorio	26/11/25 13:15...		.fontconfig		Directorio	29/09/25 10:...	flcdmpe ... pablog2...
.gnupg		Directorio	13/11/25 08:30...		.gnupg		Directorio	19/11/25 09:...	flcdmpe ... pablog2...
.local		Directorio	01/10/25 08:47...		.local		Directorio	22/09/25 10:...	flcdmpe ... pablog2...
.putty		Directorio	26/11/25 13:23...		.ssh		Directorio	22/09/25 10:...	flcdmpe ... pablog2...
.ssh		Directorio	22/09/25 10:39...		.tmp		Directorio	13/11/25 08:...	flcdmpe ... pablog2...
.snap		Directorio	22/09/25 10:39...		Descargas		Directorio	29/09/25 11:...	flcdmpe ... pablog2...
.bash_history	13,1 KB	Archivo	26/11/25 09:18...		Documentos		Directorio	22/09/25 10:...	flcdmpe ... pablog2...
.bashrc	3,2 KB	Archivo	22/04/24 15:04...		Escritorio		Directorio	22/09/25 10:...	flcdmpe ... pablog2...
4 archivos y 8 directorios. Tamaño total: 16,4 KB					20 archivos y 16 directorios. Tamaño total: 26,7 KB				

6.- Software cliente de ftp

Ya hemos visto casi todos los tipos de clientes ftp que hay:

a) cliente en modo comando

Por ejemplo, el comando ftp

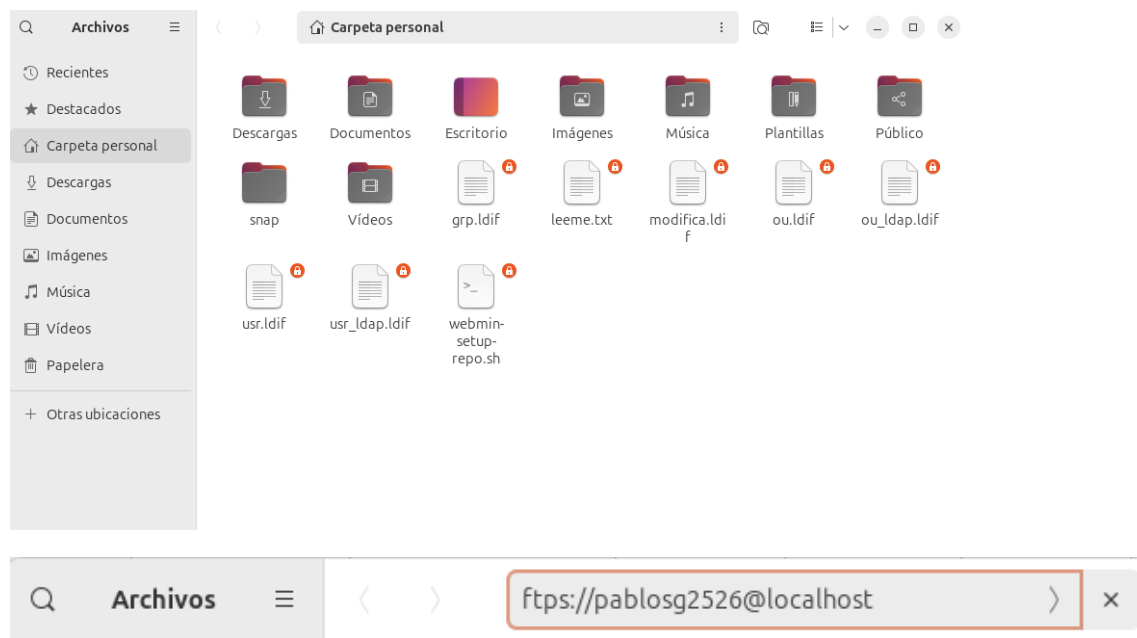
b) cliente en modo gráfico con un programa realizado para ser cliente ftp.

Por ejemplo, los programas gftp y filezilla

c) desde el administrador de archivos.

Por ejemplo, en Ubuntu, usando nautilus (es el administrador de archivos de Ubuntu).

Vamos a usar una sesión ftps:



La primera vez que se hace esto en Nautilus sale el siguiente mensaje, para aceptar el certificado del servidor proftpd. Respondemos Sí



Pide la contraseña:



Autenticación requerida

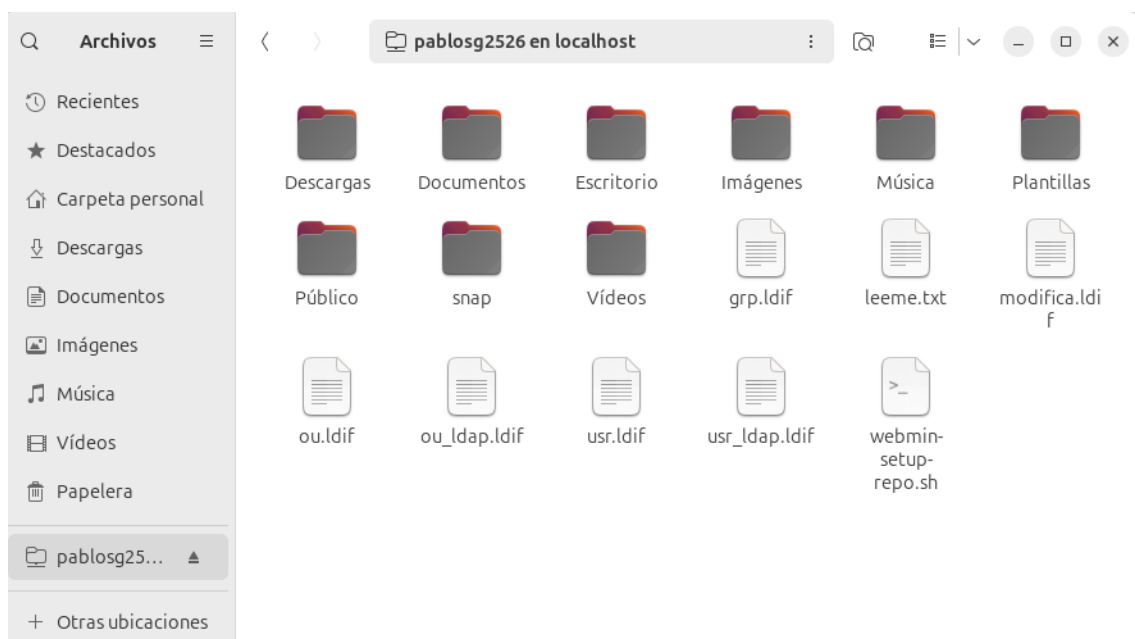
Introduzca la contraseña para «pablog2526» en «localhost»:

●●●●|

☐ Recordar contraseña

Cancelar Desbloquear

Y ya hemos entrado:



Curiosidad:

Hasta hace unos pocos años también se usaba como cliente de FTP el navegador web. Fue descartado por problemas de seguridad.

7. Cuotas

Al administrar un disco duro en Linux, las cuotas de disco permiten limitar la cantidad de espacio que pueden usar usuarios específicos. Esto evita que un usuario en particular pueda abusar del espacio global del disco en cosas que no son vitales.

Los sistemas de archivos que admiten el sistema de cuotas son xfs, ext2, ext4 y ext3

Existen dos tipos de cuotas en Linux:

Por Bloques (blocks): un bloque es equivalente a 1 kb así que una cuota por bloques indica el total de bloques que un usuario puede usar en el sistema.

Por Inodos (inodes): En Linux, un inodo hace referencia al número apuntador para el sistema de archivos de Linux, este indica sobre qué bloques específicos del disco están disponibles los datos de un archivo u objeto. Una cuota basada en inodos se encarga de limitar la cantidad de archivos y directorios que el usuario puede crear sin importar el tamaño usado en el disco.

7.1 Instalación de cuotas en Ubuntu

PASO 1:

`sudo apt install quota`

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# sudo apt install quota
```

PASO 2: comprobamos la versión del programa

`quota --version`

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# quota --version
Versión de utilidades Quota 4.06.
Compilado con: USE_LDAP_MAIL_LOOKUP EXT2_DIRECT HOSTS_ACCESS RPC RPC_SETQUOTA BSD_BEHAVIOUR
Errores de jack@suse.cz
```

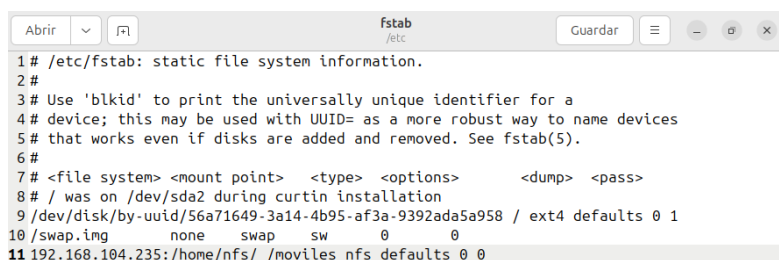
PASO 3: comprobamos que los módulos quota_v1 y quota_v2 están en /lib/modules

`find /lib/modules/`uname -r` -type f -name '*quota_v*.ko*'`

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# find /lib/modules/`uname -r` -type f -name '*quota_v*.ko*'
/lib/modules/6.14.0-36-generic/kernel/fs/quota/quota_v2.ko.zst
/lib/modules/6.14.0-36-generic/kernel/fs/quota/quota_v1.ko.zst
```

PASO 3: activación de las cuotas en el sistema operativo. Se edita el archivo /etc/fstab

En mi ordenador el archivo contiene lo siguiente:



The screenshot shows a text editor window titled 'fstab' with the file path '/etc'. The content of the file is as follows:

```
1 # /etc/fstab: static file system information.
2 #
3 # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
4 # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
5 # that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
6 #
7 # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
8 # / was on /dev/sda2 during curtin installation
9 /dev/disk/by-uuid/56a71649-3a14-4b95-af3a-9392ada5a958 / ext4 defaults 0 1
10 /swap.img none swap sw 0 0
11 192.168.104.235:/home/nfs/ /moviles nfs defaults 0 0
```

Vamos a cambiar la línea / (la 9 en mi caso). Para tenerla a mano por si la necesitamos en otro momento, lo que hacemos es ponerle # para que sea considerada comentario y no se tenga en cuenta. Reemplazamos la línea / (la 9 en mi caso). Nos vamos al final de la línea y damos a Intro para crear una línea nueva. Copiamos y pegamos la línea 9 sin comentario (ya será la línea 10) y dejamos el archivo así:

```
Abrir  fstab /etc  Guardar
1 # /etc/fstab: static file system information.
2 #
3 # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
4 # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
5 # that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
6 #
7 # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
8 # / was on /dev/sda2 during curtin installation
9 #/dev/disk/by-uuid/56a71649-3a14-4b95-af3a-9392ada5a958 / ext4 defaults 0 1
10 /dev/disk/by-uuid/56a71649-3a14-4b95-af3a-9392ada5a958 / ext4 usrquota,grpquota 0 0
11 /swap.img none swap sw 0 0
12 192.168.104.235:/home/nfs/ /moviles nfs defaults 0 0
```

PASO 4: montamos el sistema para aplicar los cambios

`sudo mount -o remount /`

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# sudo mount -o remount /
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# systemctl daemon-reload
```

Nos dice que pongamos, para recargar la nueva configuración, que hagamos
`systemctl daemon-reload`

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# systemctl daemon-reload
```

Verificamos que se ha realizado correctamente:

`sudo cat /proc/mounts | grep ' / '`

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# sudo cat /proc/mounts | grep ' / '
/dev/sda2 / ext4 rw,relatime,quota,usrquota,grpquota 0 0
```

PASO 5: Habilitamos las cuotas en Ubuntu

Para usar cuotas tanto en usuarios como en grupos ejecutamos:

`sudo quotacheck -cugm /`

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# sudo quotacheck -cugm /
```

PASO 6: Se activan las cuotas en el directorio raíz (/)

`sudo quotaon -v /`

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# sudo quotaon -v /
quotaon: Your kernel probably supports ext4 quota feature but you are using external quota files. Please switch your filesystem to use ext4 quota feature as external quota files on ext4 are deprecated.
/dev/sda2 [/]: group quotas activadas
/dev/sda2 [/]: user quotas activadas
```

Si en algún momento se desea deshabilitar las cuotas, se hace con `sudo quotaoff -v /`

PASO 7: Configuración de las cuotas de un usuario (en mi caso el usuario pc-profe)

Con este comando se ve la configuración de cuotas de un usuario:

```
sudo edquota -u pablog2526
```

```
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# sudo edquota -u pablog2526
```

Ha entrado en el editor de textos nano en un archivo en la carpeta `/tmp`. Podemos ver detalles de ubicación, bloques, tipos blando/duro), inodos, etc.

```
GNU nano 7.2 /tmp//EdP.agt39Cj
Cuotas de disco para user pablog2526 (uid 1000):
Sist. arch.      bloques    blando     duro     inodos    blando     duro
/dev/sda2        148352      0          0        3113      0          0
```

Se puede modificar, por ejemplo, así:

```
GNU nano 7.2 /tmp//EdP.aSiB9X0 *
Cuotas de disco para user pablog2526 (uid 1000):
Sist. arch.      bloques    blando     duro     inodos    blando     duro
/dev/sda2        148604      0          500M     3116      0          0
```

Se guarda el archivo (teclas CTRL-O, luego tecla Intro) y después nos salimos (teclas CTRL-X)

Cada conjunto de cuotas permite establecer el límite suave y estricto en la función de cuotas del disco duro. Los límite blando y duro trabajan igual que el inodo ya que pueden tener un límite específico, con la sección blando un usuario o grupo podrá exceder el límite flexible en un periodo de días el cual se llama período de gracia pero no está permitido que se exceda el tiempo con el límite estricto.

PASO 8: Validación del estado de las cuotas

```
sudo quota -vs pablog2526
```

```
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# sudo quota -vs pablog2526
Cuotas de disco para user pablog2526 (uid 1000):
Sistema de archivos espacio  quota límite  graciaarchivos  quota límite  gracia
/dev/sda2      146M      0K    500M      3116      0      0
```

PASO 9: Establecer los niveles de cuota

```
sudo setquota -u pablog2526 500M 800M 0 0 /
```

```
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# sudo setquota -u pablog2526 500M 800M 0 0 /
```

Comprobamos que funciona:


```

root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# sudo quota -vs pablog2526
Cuotas de disco para user pablog2526 (uid 1000):
Sistema de archivos espacio  quota limite  graciaarchivos  quota limite  gracia
/dev/sda2  146M  0K  500M  3116  0  0
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# sudo setquota -u pablog2526500M 800M 0 0 /
setquota: el usuario pablog2526500M no existe.
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# sudo setquota -u pablog2526 500M 800M 0 0 /
root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# sudo quota -vs pablog2526
Cuotas de disco para user pablog2526 (uid 1000):
Sistema de archivos espacio  quota limite  graciaarchivos  quota limite  gracia
/dev/sda2  146M  500M  800M  3116  0  0

```

PASO 10: Creación de informes de cuota en Ubuntu:

Se puede hacer un reporte de todos los usuarios

sudo repquota -s /

```

root@pablog2526-VirtualBox:/home/pablog2526# sudo repquota -s /
*** Informe para user quotas en dispositivo /dev/sda2
Periodo de gracia de bloque: 7días; periodo de gracia de inodo: 7días

```

Usuario		límites de Espacio				Límites de archivo			
		usado	blando	duro	gracia	usado	blando	duro	gracia
root	--	15076M	0K	0K		298k	0	0	
man	--	2256K	0K	0K		175	0	0	
lp	--	6952K	0K	0K		1	0	0	
_apt	--	44K	0K	0K		6	0	0	
nobody	--	4K	0K	0K		1	0	0	
systemd-network	--		16K	0K	0K		4	0	0
systemd-timesync	--		4K	0K	0K		2	0	0
messagebus	--	4K	0K	0K		1	0	0	
syslog	--	3896K	0K	0K		17	0	0	
uidd	--	4K	0K	0K		1	0	0	
tss	--	4K	0K	0K		1	0	0	
dnsmasq	--	4K	0K	0K		1	0	0	
speech-dispatcher	--		12K	0K	0K		6	0	0
fwupd-refresh	--		4K	0K	0K		1	0	0
saned	--	4K	0K	0K		1	0	0	
geoclue	--	4K	0K	0K		1	0	0	
cups-browsed	--	28K	0K	0K		8	0	0	
hplip	--	4K	0K	0K		1	0	0	
gnome-remote-desktop	--		24K	0K	0K		7	0	0
colord	--	64K	0K	0K		7	0	0	
gdm	--	3396K	0K	0K		226	0	0	
nm-openvpn	--	4K	0K	0K		1	0	0	
pablog2526	--	146M	500M	800M		3116	0	0	
tomcat	--	21044K	0K	0K		834	0	0	
bind	--	12K	0K	0K		3	0	0	
openldap	--	776K	0K	0K		41	0	0	
statd	--	8K	0K	0K		2	0	0	
ftp	--	24K	0K	0K		6	0	0	
rrhh	--	15684K	0K	0K		313	0	0	
javier	--	12K	0K	0K		4	0	0	

PASO 11: Configuración de los periodos de gracia con quota

El período de gracia básicamente permite que un usuario cuente con permiso para trabajar un poco más allá del límite establecido (solo aplica a la sección blando), usaremos el periodo de gracia con el siguiente comando en segundos:

```
sudo setquota -t 900000 900000 /
```

Comprobemos que ahora el periodo de gracia son 10 días:

```
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# sudo setquota -t 900000 900000 /
root@pablosg2526-VirtualBox:/home/pablosg2526# sudo repquota -s /
*** Informe para user quotas en dispositivo /dev/sda2
Periodo de gracia de bloque: 10días; periodo de gracia de inodo: 10días

```

Usuario		límites de Espacio			Límites de archivo		
		usado	blando	duro gracia	usado	blando	duro gracia
root	--	15076M	0K	0K	298k	0	0
man	--	2256K	0K	0K	175	0	0
lp	--	6952K	0K	0K	1	0	0
_apt	--	44K	0K	0K	6	0	0
nobody	--	4K	0K	0K	1	0	0
systemd-network	--	16K	0K	0K	4	0	0
systemd-timesync	--	4K	0K	0K	2	0	0
messagebus	--	4K	0K	0K	1	0	0
syslog	--	3896K	0K	0K	17	0	0
uidd	--	4K	0K	0K	1	0	0
tss	--	4K	0K	0K	1	0	0
dnsmasq	--	4K	0K	0K	1	0	0
speech-dispatcher	--	12K	0K	0K	6	0	0
fwupd-refresh	--	4K	0K	0K	1	0	0
saned	--	4K	0K	0K	1	0	0
geoclue	--	4K	0K	0K	1	0	0
cups-browsed	--	28K	0K	0K	8	0	0
hplip	--	4K	0K	0K	1	0	0
gnome-remote-desktop	--	24K	0K	0K	7	0	0
colord	--	64K	0K	0K	7	0	0
gdm	--	3396K	0K	0K	226	0	0
nm-openvpn	--	4K	0K	0K	1	0	0
pablosg2526	--	146M	500M	800M	3117	0	0
tomcat	--	21044K	0K	0K	834	0	0
bind	--	12K	0K	0K	3	0	0
openldap	--	776K	0K	0K	41	0	0
statd	--	8K	0K	0K	2	0	0
ftp	--	24K	0K	0K	6	0	0
rrhh	--	15684K	0K	0K	313	0	0
javier	--	12K	0K	0K	4	0	0